

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	vi
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Kiến trúc khái niệm	2
1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ	3
1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc	4
1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán	4
2 Phạm vi đô thị	6
2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển	6
2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian	7
2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến	8
2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi	8
3 Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu	9
3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác	9
3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát	10
3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu	11
3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng	13
3.5 Phạm vi cốt lõi và các chức năng mở rộng	14
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu	15
3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu	16

4	Các phương pháp đối chứng	17
4.1	Tiêu chí lựa chọn	17
4.2	Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý	18
4.2.1	TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024	18
4.2.2	AnotherMe – Li và cộng sự, 2024	19
4.2.3	Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026	20
4.3	Đối chứng không sử dụng học sâu	21
4.4	Các chỉ số trong công trình gốc	21
4.4.1	TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình	22
4.4.2	AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo	22
4.4.3	Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy	22
4.4.4	Các phương pháp bổ sung	23
4.5	Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu	24
4.6	Giao thức đo lường chung	24
4.6.1	Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được	25
4.6.2	Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm	26
4.6.3	Chi phí và tính hợp lệ	26
4.6.4	Cách dùng chung giữa các giao diện	26
4.7	Nguyên tắc so sánh công bằng	27
5	Cơ chế sinh quỹ đạo giả từ neo riêng tư	28
5.1	Động cơ và nguyên tắc thiết kế	28
5.2	Lấy mẫu neo trên miền đường cố định	28
5.3	Sinh dummy theo từng sự kiện	29
5.4	Phân tích bảo đảm và giới hạn	30
5.4.1	Bất đẳng thức cho cơ chế lý tưởng	30
5.4.2	Những điều không suy ra từ bất đẳng thức	30
5.4.3	Chi phí tính toán	30
6	Thực nghiệm có kiểm soát	31
6.1	Dữ liệu, phân tách và khả năng tái chạy	31
6.2	Cài đặt đối chứng và điều kiện áp dụng	31
6.3	Đối thủ, tác vụ POI và chỉ số thực đo	32
6.4	Kết quả và phân tích thành phần	33

6.4.1	Quy mô và trạng thái thực thi	33
6.4.2	Sai số suy luận và chất lượng ứng dụng	34
6.4.3	Ràng buộc đường và chi phí: phân tích thành phần	35
6.4.4	Kiểm tra tính nhân quả và ranh giới dữ liệu	36
6.5	Giới hạn và bước đánh giá tiếp theo	36
7	Kết luận	37
	Tài liệu tham khảo	38

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.	2
1.2	Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.	3
3.1	Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhân đánh giá.	15
5.1	Ranh giới phụ thuộc dữ liệu của cơ chế. Bước sinh dummy không đọc lại vị trí thật.	28

Danh sách bảng

3.1	Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.	9
3.2	Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.	11
3.3	Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.	13
3.4	Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.	16
4.1	Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.	21
4.2	Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.	23
4.3	Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.	24
4.4	Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.	25
6.1	Các cấu hình được thực thi và thành phần thích nghi.	32
6.2	S1: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.	34
6.3	S2: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.	34
6.4	S3: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.	35
6.5	S3: ràng buộc chuyển tiếp và chi phí của các biến thể neo.	35

Danh mục từ viết tắt

LBS	Dịch vụ dựa trên vị trí (Location-based Services).
LSP	Nhà cung cấp dịch vụ vị trí (Location Service Provider).
LPPM	Cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí (Location Privacy-Preserving Mechanism).
POI	Địa điểm được quan tâm (Point of Interest).
OSM	OpenStreetMap, nguồn dữ liệu bản đồ mở.
SUMO	Simulation of Urban MObility, bộ mô phỏng giao thông.
FCD	Floating Car Data, dữ liệu trạng thái phương tiện theo thời gian.
TraCI	Traffic Control Interface, giao diện điều khiển mô phỏng SUMO.
GCN	Mạng tích chập đồ thị (Graph Convolutional Network).
LSTM	Mạng nhớ dài-ngắn hạn (Long Short-Term Memory).
VTGA	Thuật toán sinh quỹ đạo ảo (Virtual Trajectory Generation Algorithm).

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo của người dùng dịch vụ dựa trên vị trí trong môi trường đô thị. Thiết bị xử lý vị trí, lịch sử di chuyển và truy vấn trước khi gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ. Đối thủ được xét là nhà cung cấp trung thực nhưng tò mò, có thể khai thác chuỗi yêu cầu cùng bản đồ và kiến thức phụ trợ để suy ra thông tin người dùng.

Bài toán được xác định theo bốn mục tiêu: vị trí và quỹ đạo đã quan sát, danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn. Mười kịch bản đe dọa liên kết các mục tiêu này với điều kiện quan sát, yêu cầu chức năng bảo vệ và dữ liệu đánh giá. Phạm vi chuyển động là xe chở khách trên mạng đường đô thị; cơ chế phải xử lý trực tuyến, không sử dụng phần tương lai chưa quan sát của hành trình.

Thiết kế tập dữ liệu sử dụng SUMO trên mạng đường OpenStreetMap, kết hợp lớp sinh kịch bản để bổ sung lịch truy vấn, ý định tìm kiếm, quan hệ nhiều phiên và quan hệ nhóm. Các phương pháp sinh dữ liệu giả được khảo sát theo nguyên lý hoạt động, giao diện đầu ra và điều kiện so sánh công bằng, đặc biệt là tính nhân quả của xử lý trực tuyến.

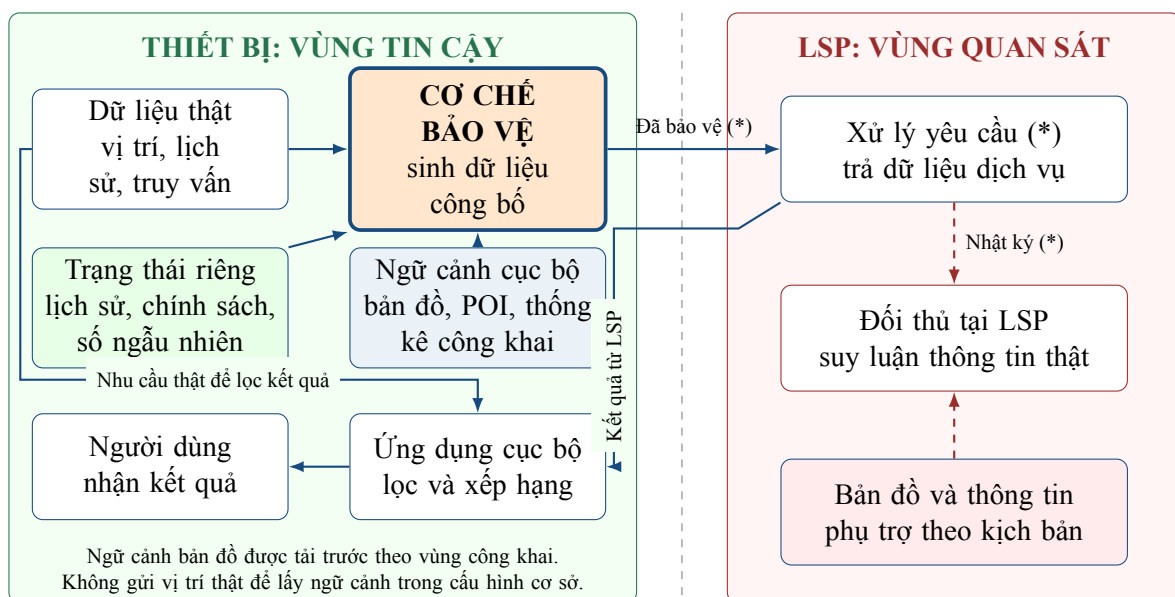
Phần thực nghiệm hiện thực hoá ba kịch bản S1–S3 bằng dữ liệu mô phỏng có điểm dừng và đoạn di chuyển. Cơ chế được khảo sát sử dụng neo ngẫu nhiên trên mạng đường, sau đó sinh tập quỹ đạo giả bằng hậu xử lý; một biến thể bổ sung ràng buộc chuyển tiếp có hướng. Các phép đo tách riêng sai số suy luận, chất lượng truy vấn POI và chi phí. Kết quả là thực nghiệm thăm dò trên mẫu nhỏ, không phải xác nhận bao phủ cả mười kịch bản hay tái lập bảng kết quả của các công trình đối chứng.

Chương 1

Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Kiến trúc khái niệm

Thiết bị thu thập vị trí, tích lũy lịch sử di chuyển và tiếp nhận truy vấn của người dùng. Dữ liệu này được xử lý bởi cơ chế bảo vệ ngay trên thiết bị trước khi gửi tới nhà cung cấp dịch vụ vị trí (LSP). LSP thực thi các yêu cầu đã bảo vệ và trả kết quả; ứng dụng cục bộ dùng dữ liệu thật để tổng hợp, lọc và xếp hạng kết quả cho người dùng.



Hình 1.1: Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.

LSP cung cấp kết quả dịch vụ; *chất lượng sử dụng* (utility) biểu thị mức đáp ứng nhu cầu thật sau khi ứng dụng xử lý kết quả. Ví dụ, với truy vấn nhà hàng gần nhất, LSP trả danh sách quanh các vị trí được công bố, còn thiết bị xếp hạng theo vị trí thật. Nhà hàng bị bỏ sót trong toàn bộ kết quả trả về không thể được khôi phục chỉ bằng việc xếp hạng cục bộ.

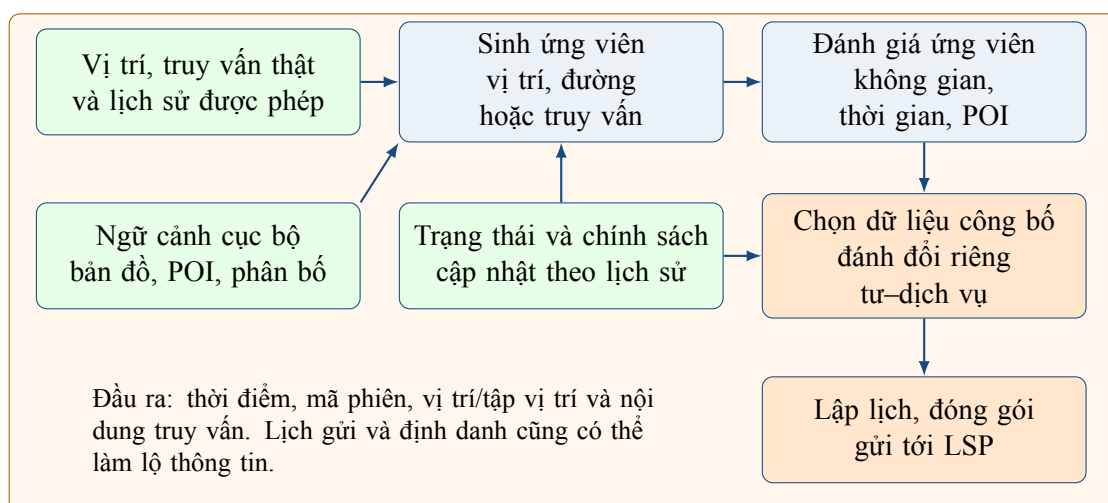
Giả định tin cậy. Thiết bị là vùng tin cậy, giữ dữ liệu thật và trạng thái bí mật; chỉ yêu cầu đã

qua cơ chế bảo vệ được gửi sang LSP. LSP thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích yêu cầu. Đối thủ là LSP hoặc bên có cùng quyền quan sát, biết thuật toán, tham số công khai, bản đồ và thông tin phụ trợ được cấp theo kịch bản. Đối thủ không được truy cập trực tiếp dữ liệu thật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc kết quả lọc cục bộ trên thiết bị.

Phạm vi dịch vụ trọng tâm là truy vấn POI và truy vấn vùng chỉ đọc. LSP trả kết quả cho toàn bộ lô yêu cầu, sau đó thiết bị chọn kết quả cục bộ. Các thao tác tiếp theo như đặt chỗ, thanh toán hoặc điều hướng tương tác tạo thêm quan sát và cần được mô hình hoá bằng giao thức mở rộng.

1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ

Ngữ cảnh giúp thiết bị tạo vị trí giả có đường đi và loại địa điểm phù hợp. Bản đồ, điểm tiếp cận POI và thông kê cộng đồng được lưu cục bộ; lịch sử thật và trạng thái bảo vệ không được nhập vào kho ngữ cảnh công khai. Thông tin giao thông cập nhật chỉ được dùng nếu đã có tại thời điểm phát hành, không lấy trạng thái tương lai từ bộ mô phỏng.



Hình 1.2: Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.

Các khối là trách nhiệm chức năng, không bắt buộc mọi phương pháp phải dùng một chuỗi lọc giống nhau. Chức năng theo kịch bản được ánh xạ ở Mục 3.5. Việc loại ứng viên theo dữ liệu thật hoặc thay lịch gửi có thể thay đổi phân bố đầu ra; tính hợp lý của dummy không thay thế chứng minh riêng tư của toàn cơ chế.

Trong cấu hình cơ sở, ngữ cảnh được tải trước cho vùng đô thị cố định. Nếu thiết bị gọi dịch vụ bản đồ theo vị trí thật, nhà cung cấp bản đồ trở thành một bên quan sát bổ sung. Khi đó phải đưa những lần gọi này vào mô hình đe dọa và chi phí, thay vì coi chúng là bước nội bộ không làm lộ dữ liệu.

1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc

Gọi ngữ cảnh công khai là $C_{\text{pub}} = (A, G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}}, \theta)$, gồm vùng đô thị, mạng đường theo phương thức di chuyển m , POI, phân bố cộng đồng và tham số công khai. Tại thời điểm t_i , thiết bị giữ vị trí $x_i \in \mathcal{X}_m$, lịch sử $H_i = (x_{1:i-1}, q_{1:i-1})$ và truy vấn thật q_i . Miền $\mathcal{X}_m$ và ràng buộc chuyển động được xác định trong Chương 2.

Cơ chế bảo vệ có trạng thái s_i và randomness nội bộ r_i :

$$(o_i, s_i) = M(x_i, q_i, H_i, s_{i-1}, C_{\text{pub}}; r_i).$$

Yêu cầu công bố được biểu diễn tổng quát bởi

$$o_i = (u_i, t_i, \mathcal{Y}_i, \tilde{Q}_i).$$

Trong đó u_i là định danh phiên công bố, $\mathcal{Y}_i$ là một vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, còn $\tilde{Q}_i$ là nội dung truy vấn thực sự được gửi. Cách tổ chức $\mathcal{Y}_i$, việc chứa vị trí thật và khả năng nối các ứng viên xuyên thời gian phụ thuộc vào giao diện từng phương pháp, được phân biệt trong Chương 4. Định danh công bố không mặc nhiên ẩn được danh tính người dùng.

Khi cơ chế chỉ bảo vệ tọa độ, nội dung gửi vẫn có thể bằng q_i ; bảo vệ ý định tìm kiếm đòi hỏi xử lý trường truy vấn riêng. Việc đi qua cơ chế bảo vệ không có nghĩa mọi trường dữ liệu đều được che giấu.

Gọi $\mathcal{D}$ là cơ sở dữ liệu dịch vụ. Luồng trả kết quả được biểu diễn bởi

$$R_i = \text{LSP}(o_i; \mathcal{D}), \quad \hat{R}_i = \text{Local}(R_i, x_i, q_i), \quad R_i^* = \text{LBS}(x_i, q_i; \mathcal{D}).$$

Chất lượng ứng dụng được đo bằng $U(\hat{R}_i, R_i^*)$, chẳng hạn mức trùng khớp giữa các POI trả về và các POI phù hợp với yêu cầu thật. Đây là chất lượng đầu cuối của dịch vụ, khác với khoảng cách giữa x_i và vị trí giả.

Đối thủ chỉ nhận transcript $O_{1:T} = (o_1, \dots, o_T)$ và thông tin phụ trợ được cấp A_{aux} . Bài toán tái dựng là

$$\hat{X}_{1:T} = \arg \max_{X \in \mathcal{F}_m(A, G_m, \mathbf{t})} \Pr(X \mid O_{1:T}, C_{\text{pub}}, A_{\text{aux}}).$$

Các mục tiêu khác có đầu suy luận riêng: danh tính $\hat{I}$, tuyến tương lai $\hat{R}_{\text{future}}$ và nội dung thật $\hat{Q}_{1:T}$. Khi đánh giá dự đoán tương lai, đối thủ chỉ được nhận tiền tố $O_{1:i}$ tại thời điểm dự đoán.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán

Mục tiêu là bảo vệ thông tin người dùng trong khi dịch vụ vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bài toán đặt ra ba yêu cầu:

1. **Hạn chế suy luận thông tin riêng tư.** Giảm khả năng đối thủ xác định vị trí, tái dựng quỹ đạo hoặc suy ra các thông tin nhạy cảm từ yêu cầu công bố và kiến thức phụ trợ.
2. **Duy trì chất lượng dịch vụ.** Kết quả sau xử lý cục bộ phải còn đáp ứng truy vấn thật, chẳng hạn giữ được các POI phù hợp; không chỉ giữ vị trí công bố gần vị trí thật.
3. **Đáp ứng xử lý trực tuyến với chi phí phù hợp.** Mỗi lần phát hành chỉ dùng dữ liệu hiện tại và quá khứ được phép, không nhìn trước tương lai; độ trễ và chi phí truyền, xử lý phải nằm trong giới hạn của ứng dụng.

Các đối tượng thông tin cần bảo vệ (target) được xác định riêng trong Chương 3: vị trí và quỹ đạo, danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn. Các yêu cầu trên nêu kết quả cần đạt; mô hình tấn công và dữ liệu tương ứng được dùng để đánh giá mức đáp ứng từng target.

Chương 2

Phạm vi đô thị

2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển

Luận văn xét một vùng đô thị công khai, cố định $A \subset \mathbb{R}^2$ trong hệ tọa độ phẳng tính bằng mét. Phạm vi chuyển động chính là xe chở khách trên mạng đường đô thị, phù hợp với lớp phương tiện passenger trong mô phỏng SUMO. Người đi bộ, chuyển đổi phương tiện và định vị trong nhà không thuộc cấu hình này.

Mạng đường theo phương thức m được biểu diễn bởi

$$G_m = (V_m, E_m, \gamma, L, \bar{v}, \mathcal{T}_m).$$

Mỗi cạnh $e \in E_m$ có hình học γ_e , chiều dài $L_e > 0$ và vận tốc giới hạn $\bar{v}_e > 0$. Tập $\mathcal{T}_m$ quy định các chuyển tiếp cạnh được phép, bao gồm hướng lưu thông và hạn chế rẽ. Việc hai cạnh giao nhau trên bản đồ không tự tạo thành một kết nối hợp lệ, chẳng hạn tại cầu vượt.

Miền vị trí là

$$\mathcal{X}_m = A \cap \bigcup_{e \in E_m} \gamma_e([0, L_e]). \quad (2.1)$$

Một trạng thái vị trí trên đường có dạng $\xi = (e, s)$, trong đó $s \in [0, L_e]$ là quãng đường dọc cạnh và $x = \gamma_e(s)$. Cách biểu diễn này giữ được vị trí giữa đoạn đường, chiều lưu thông và tầng đường tại các giao cắt. Khi chỉ dùng tọa độ x , việc ánh xạ lên đường phải giữ hoặc xét các trạng thái (e, s) còn phù hợp.

Nếu cơ chế sử dụng miền ứng viên rời rạc $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}_m$, bước lượng tử hoá được ghi riêng:

$$Q_{\mathcal{V}} : \mathcal{X}_m \longrightarrow \mathcal{V}, \quad \delta_i = d_E(x_i, Q_{\mathcal{V}}(x_i)).$$

Sai số δ_i thuộc bước biểu diễn dữ liệu. Một cơ chế có thể nhận tọa độ trên cạnh và lấy mẫu đầu ra từ miền đỉnh cố định mà không cần lượng tử hoá đầu vào.

2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian

Một chuỗi trạng thái $X = ((\xi_i, t_i))_{i=1}^T$ phải thỏa $t_{i+1} > t_i$ và $x_i = \gamma_{e_i}(s_i) \in \mathcal{X}_m$. Gọi $\mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)$ là tập đường nối có hướng nằm trong A , chỉ sử dụng cạnh dành cho m và tuân theo $\mathcal{T}_m$.

Cận dưới thời gian đi được xác định bằng

$$\underline{\tau}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) = \inf_{\pi \in \mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)} \sum_{e \in \pi} \frac{L_e(\pi)}{\bar{v}_e}, \quad (2.2)$$

trong đó $L_e(\pi)$ là độ dài thực đi trên cạnh, kể cả đoạn đầu và cuối chưa trọn cạnh. Nếu không có đường nối hợp lệ, cận bằng $+\infty$.

Điều kiện sàng lọc chuyển tiếp là

$$\underline{\tau}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) \leq t_{i+1} - t_i. \quad (2.3)$$

Ví dụ, hai điểm cách nhau 100m qua sông nhưng phải đi vòng 2km tới cầu cần ít nhất 200s ở giới hạn 10m/s; một chuyển tiếp trong 30s bị loại. Đây là điều kiện cần: đèn tín hiệu, gia tốc, hàng đợi và hạn chế dừng có thể làm thời gian thực lớn hơn cận dưới.

Để biểu diễn khả thi đầy đủ trong mô hình đã chọn, gọi $\mathcal{W}_m(\xi, \xi'; \Delta t, A)$ là tập chuyển động liên tục nối hai trạng thái trong đúng khoảng Δt , thỏa đồng thời:

1. vị trí và mọi đoạn đường trung gian nằm trong A , đúng phương thức và chiều lưu thông;
2. chuyển tiếp cạnh thuộc $\mathcal{T}_m$; vận tốc $0 \leq v(t) \leq \bar{v}_{e(t)}$;
3. gia tốc $a_{\min, m} \leq \dot{v}(t) \leq a_{\max, m}$ tại các thời điểm được định nghĩa;
4. dừng, chờ và đi qua nút tuân theo vị trí cho phép dừng cùng luật tín hiệu trong cấu hình mô phỏng.

Các trạng thái vận tốc và tín hiệu tại biên giữa hai khoảng phải tương thích; không được chọn một vận tốc đầu khác nhau cho cùng một thời điểm.

Tập quỹ đạo khả thi là

$$\mathcal{F}_m(A, G_m, \mathbf{t}) = \{X : \exists w \text{ trên } [t_1, t_T], w(t_i) = \xi_i, w|_{[t_i, t_{i+1}]} \in \mathcal{W}_m \forall i\}. \quad (2.4)$$

Dữ liệu chuyển động thật trong mô phỏng (ground truth) và mỗi quỹ đạo giả có định danh ổn định cần được kiểm tra theo miền này. Với tập ứng viên không có định danh xuyên thời gian, điều kiện chuyển tiếp được áp dụng cho các đường nối giả thuyết của đối thủ, không theo thứ tự các phần tử trong tập.

2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến

Điểm dừng dừng trong S2 và S4 là một nhân hành vi, được định nghĩa với ngưỡng bán kính ρ và thời lượng $D_{\min}$:

$$t_b - t_a \geq D_{\min}, \quad \max_{i=a, \dots, b} d_E(x_i, p) \leq \rho.$$

Tâm p nằm trong miền đường hoặc khu vực dừng được mô hình hoá. Cùng một người có thể quay lại vùng này ở nhiều phiên; quan hệ phiên–người thật chỉ nằm trong nhân đánh giá.

Mỗi POI được biểu diễn bởi $p = (\text{id}, c_p, \text{type}_p, \mathcal{A}_p)$, trong đó c_p là tọa độ POI và $\mathcal{A}_p$ là tập điểm tiếp cận trên mạng đường. POI có thể nằm trong toà nhà ngoài đường; khoảng cách phục vụ được tính tới điểm tiếp cận phù hợp, không yêu cầu tâm POI thuộc $\mathcal{X}_m$.

Sự hợp lý hành vi được mô hình hoá bằng $P(X, Q \mid G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}})$. Tần suất ghé, thời gian dừng và ngữ nghĩa truy vấn là thông tin xác suất; một hành vi hiếm không bị xem là bất khả thi vật lý. Phân bố cộng đồng được học từ tập huấn luyện tách biệt.

Cơ chế trực tuyến phải thoả tính nhân quả:

$$\Pr(o_i \mid X_{1:T}, Q_{1:T}, C_{\text{pub}}) = \Pr(o_i \mid X_{1:i}, Q_{1:i}, C_{\text{pub}}).$$

Lịch phát hành được cố định công khai trong cấu hình cơ sở. Nếu cơ chế thay đổi lịch theo dữ liệu thật, thời điểm phát hành trở thành một phần đầu ra cần bảo vệ và đánh giá.

Ngoài tính nhân quả, cơ chế còn phải đáp ứng giới hạn độ trễ $\ell_i \leq L_{\max}$ cho mỗi yêu cầu trong cấu hình triển khai. $L_{\max}$ do ứng dụng quy định. Huấn luyện trước trên dữ liệu tách biệt được phép; thời gian xử lý ngắn không bù được việc dùng điểm cuối hoặc tốc độ tương lai của hành trình kiểm thử.

2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi

Quỹ đạo giả phải thuộc $\mathcal{F}_m$; chất lượng dịch vụ và chi phí được đánh giá với ngưỡng $U_{\min}$ và $C_{\max}$ do thí nghiệm quy định. Khả thi vật lý không tự xác lập mức riêng tư.

Ground truth được sinh từ SUMO trên mạng đường OSM cùng lớp kịch bản LBS; GeoLife không tham gia sinh dữ liệu hoặc huấn luyện benchmark chính. S4 xét nhiều phiên và định danh người/thiết bị, S8 xét tương quan nhiều người nhưng không mặc nhiên đặt ra bảo đảm riêng tư vì phân cấp nhóm.

Chiếm thiết bị, giả mạo GPS, phá mã hoá và công bố dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến nằm ngoài phạm vi. Các ràng buộc vật lý không thay thế đánh giá suy luận của đối thủ hoặc chất lượng kết quả dịch vụ.

Chương 3

Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu

3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác

Một quỹ đạo có thể làm lộ nhiều loại thông tin. Vì vậy, việc thiết kế dữ liệu bắt đầu từ mục tiêu bảo vệ, sau đó xác định đối thủ quan sát được gì và cần nhãn nào để kiểm tra suy luận. S1–S10 là các tình huống quỹ đạo bị khai thác, không phải mười loại hình dạng đường đi.

Bảng 3.1: Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.

Mục tiêu	Thông tin đối thủ muốn biết	Đáp án thật để đánh giá
Vị trí và quỹ đạo	Người dùng ở đâu, dừng ở đâu, đã đi qua những đâu, xuất phát và kết thúc ở đâu? [3, 23]	Vị trí theo thời gian, điểm dừng và đường đã đi.
Danh tính	Các phiên thuộc cùng người hay thiết bị nào; có thể gắn với hồ sơ nào? [7, 18]	Mã người, thiết bị, xe; quan hệ phiên và hồ sơ tham chiếu.
Tuyến tiếp theo	Người dùng sẽ đi đoạn đường nào tiếp theo hoặc tới đích nào? [19]	Đoạn tương lai, đích đến và chỗ rẽ tiếp theo; giữ kín tại thời điểm dự đoán.
Nội dung truy vấn	Người dùng thật sự tìm dịch vụ hay loại địa điểm nào? [8]	Truy vấn thật, loại POI và nhãn ý định.

Ẩn tên không đủ bảo vệ danh tính khi mẫu di chuyển vẫn có tính nhận diện [7]. Tương tự, thay tọa độ không che được ý định nếu truy vấn nhạy cảm vẫn được gửi nguyên văn [8]. Bảo vệ từng mục tiêu phải được đánh giá riêng, không suy rộng từ khoảng cách giữa vị trí thật và vị trí giả.

3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát

Đối thủ cơ sở là LSP trung thực nhưng tò mò: xử lý đúng yêu cầu dịch vụ nhưng lưu và phân tích dữ liệu nhận được. Đối thủ biết thuật toán cùng tham số công khai, bản đồ, thời gian gửi và các yêu cầu liên kết được trong một phiên. Đối thủ không biết trạng thái bí mật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc dữ liệu thật lưu trên thiết bị.

Lịch sử nhiều phiên, hồ sơ danh tính, thống kê cộng đồng và dữ liệu người đồng hành là các nguồn phụ trợ được bật riêng theo kịch bản. Quyền liên kết nhiều phiên trong S4 hoặc nhiều người trong S8 phải được khai báo, không mặc nhiên có trong mọi thí nghiệm. Tấn công chủ động sửa hoặc chặn gói, chiếm thiết bị và giả mạo GPS nằm ngoài phạm vi.

Đánh giá riêng tư dựa trên câu hỏi: sau khi quan sát dữ liệu đã bảo vệ, đối thủ suy ra đáp án thật chính xác đến đâu và tốt hơn mức chỉ biết thông tin ban đầu bao nhiêu? Cách đánh giá theo đối thủ và sai số suy luận đã được thiết lập trong nghiên cứu riêng tư vị trí [3]. Với một tập bắt buộc chứa thật, có thể đo khả năng chọn đúng thành viên; với dữ liệu thay thế, cần đo khả năng tái dựng vị trí thật.

Trong S4, mã người, mã thiết bị, mã xe và mã phiên là các biến khác nhau. Một người có thể đổi thiết bị; một thiết bị hoặc xe có thể được nhiều người sử dụng. Nếu tài khoản thật hoặc định danh thiết bị ổn định đã được gửi công khai thì danh tính tương ứng bị lộ trực tiếp: không được coi việc đọc mã đó là thành công của tấn công suy luận quỹ đạo.

Mười kịch bản dưới đây là cách tổ chức thí nghiệm của luận văn dựa trên các năng lực tấn công đã được nghiên cứu, không phải một hệ phân loại chuẩn có sẵn trong một paper. Thống kê dân cư là nguồn phụ trợ dùng xuyên kịch bản; S8 được dành riêng cho suy luận từ quan hệ đồng hành.

3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu

Bảng 3.2 trình bày ý nghĩa từng kịch bản, cách đối thủ khai thác, dữ liệu cần tạo và ví dụ minh họa. Một hành trình có thể phục vụ nhiều kịch bản bằng cách thay cửa sổ quan sát hoặc thông tin phụ trợ; chuyển động và sự kiện phải thực sự thoả điều kiện của từng kịch bản.

SUMO tạo chuyển động trên mạng đường; lớp kịch bản LBS bổ sung truy vấn, phiên, ý định và quan hệ nhóm. Đối thủ nhận các yêu cầu đã qua bảo vệ cùng thông tin phụ trợ được cấp. Các ví dụ chỉ minh họa cách suy luận, không phải kết quả tấn công đã được xác nhận.

Bảng 3.2: Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S1. Định vị một lần gửi Target: vị trí hiện tại.	Dùng bản đồ và xác suất xuất hiện để ưu tiên một vị trí trong các khả năng. [4]	Một sự kiện trên tuyến hợp lệ; thay mật độ đường/POI. Đối thủ chỉ nhận một lần gửi.	Trong các điểm được gửi, điểm trên đường đông xe có vẻ đáng tin hơn điểm ở đường ít người đi.
S2. Suy luận điểm dừng Target: nơi đang dừng.	Gộp nhiều lần gửi trong cùng khoảng dừng để thu hẹp nơi thật. Liên quan tích lũy quan sát và tấn công thống kê. [5, 20]	Điểm dừng hợp lệ, thay thời lượng và chu kỳ truy vấn; giữ kín tâm điểm dừng.	Xe đỗ 15 phút. Dummy đổi liên tục nhưng các lần gửi vẫn giúp khoanh vùng bãi đỗ.
S3. Tái dựng đường đã đi Target: chuỗi vị trí quá khứ.	Nối các lần gửi theo đường, vận tốc và thời gian; chọn chuỗi khả dĩ nhất. [6, 11]	Tuyến có rẽ, đường một chiều, nhiều mức phân nhánh; thay độ dài quan sát.	Hai ứng viên không thể nổi kịp trong 5 giây bị loại, để lộ đường còn lại.
S4. Liên kết và nhận diện Target: người hoặc thiết bị.	Ghép phiên qua mẫu di chuyển; dùng hồ sơ phụ trợ để gắn với người/thiết bị cụ thể. [7, 18]	Nhiều phiên; tách mã người, thiết bị, xe. Có ca đổi thiết bị và ca dùng chung; hồ sơ tham chiếu riêng.	A đổi điện thoại nhưng vẫn đi cùng lịch quen thuộc. Nổi được hai phiên chưa đồng nghĩa biết tên A.
S5. Dự đoán bước tiếp theo Target: đoạn đường sắp đi.	Dùng tiền tố hành trình và mô hình chuyển động để đoán cạnh đường sau một khoảng dự báo cố định. [19]	Tuyến chung tiền tố rồi rẽ khác nhau; ấn định thời điểm cắt và khoảng dự báo.	Trước ngã tư, đối thủ đoán xe sẽ rẽ trái trong 30 giây tới.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 3.2 (tiếp theo)

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S6. Dự đoán đích đến Target: nơi sẽ tới.	Kết hợp tiền tố với tuyến quen thuộc hoặc các đích khả dĩ; chưa được xem phần còn lại. [19]	Nhiều đích dùng chung đoạn đầu; chầm dự đoán tại các mức hoàn thành hành trình.	Xe còn cách xa nơi đến nhưng đối thủ đã đoán nó đang tới bệnh viện.
S7. Suy luận nhu cầu truy vấn Target: nội dung/ý định thật.	Đọc nội dung công bố hoặc phối hợp truy vấn giả với ngữ cảnh để tìm nhu cầu thật. [8]	Gắn truy vấn và loại POI vào sự kiện; tách ý định thật, nội dung gửi và kết quả.	Tọa độ được che nhưng từ khoá chuyên khoa vẫn làm lộ nhu cầu khám.
S8. Suy luận qua đồng hành Target: vị trí của người cần bảo vệ.	Dữ liệu của người khác và quan hệ ở gần nhau giúp suy ra vị trí mục tiêu. [22]	Xe có đoạn đồng hành và cặp không đồng hành; khai báo độ chính xác của thông tin quan hệ.	Biết A đang đi cùng B, đối thủ dùng vị trí B để khoanh vùng A.
S9. Suy luận điểm xuất phát Target: điểm đầu bị che.	Dùng phần đường đã công bố, bản đồ và siêu dữ liệu được cấp để suy ngược đoạn đầu. [23]	Các điểm đầu khác nhau hội tụ vào tuyến chung; thay cửa sổ đầu bị che và vị trí bắt đầu quan sát.	Không thấy lúc xe rời nhà, nhưng từ đoạn nổi ra đường lớn vẫn đoán được khu nhà.
S10. Suy luận điểm kết thúc Target: điểm cuối bị che.	Sau chuyến đi, suy đoạn cuối từ phần quan sát còn lại và các đường nối tới đích. [23]	Các tuyến chung phân giữa rời về nhiều đích; thay cửa sổ cuối bị che. Không công bố đích thật.	Ứng dụng giấu đoạn vào bãi đỗ nhưng đoạn đường trước đó vẫn tiết lộ bãi đỗ khả dĩ.

Phân biệt những trường hợp gần nhau. S2 suy nơi đang dừng từ các lần gửi lập, còn S3 suy cả đường đã đi. S5 dự báo bước gần; S6 dự báo đích trước khi tới; S10 suy điểm kết thúc đã xảy ra nhưng bị che. S9–S10 không đòi hỏi nhận diện người, còn S4 cần liên kết hoặc gắn danh tính. S8 là một điều kiện quan sát bổ sung, không phải target thứ năm.

Nghiên cứu dự báo hành trình cung cấp cơ sở cho năng lực của đối thủ ở S5–S6, không tự chứng minh tấn công thành công trên dữ liệu đã bảo vệ. Tương tự, nghiên cứu vùng riêng tư điểm đầu/cuối xét ứng dụng chia sẻ hoạt động thể thao; luận văn chuyển nguyên lý đe dọa sang xe đô thị, không chuyển nguyên kết quả thực nghiệm của ứng dụng đó.

3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng

Bảng 3.3 nổi bật bản với hướng bảo vệ đã nghiên cứu. *Liên quan* không có nghĩa phương pháp đã được kiểm thử trên dataset S1–S10 của luận văn. Các hướng đổi bí danh, thêm nhiễu và che đoạn đường được dùng để xác định yêu cầu chức năng; chỉ các phương pháp sinh dữ liệu giả phù hợp mới được đưa vào nhóm đối chứng trực tiếp.

Bảng 3.3: Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.

Kịch bản	Hướng bảo vệ liên quan	Bằng chứng và giới hạn áp dụng
S1	DLS/enhanced-DLS: chọn dummy theo xác suất truy vấn và phân tán không gian. [4]	Đối chứng sinh dummy nền. Tập có nhiều phần tử không tự tạo xác suất đồng đều hoặc bảo vệ chuỗi.
S2	ASA: chống thống kê; cơ chế dự đoán riêng tư: khai thác lịch sử để xử lý các lần công bố. [5, 20]	S2 là trường hợp dừng có kiểm soát của luận văn. ASA xét tần công thống kê rộng hơn; cơ chế dự đoán riêng tư không thuộc lớp dummy-generation.
S3	RDG chống Viterbi; TransProtect dùng ngữ cảnh đường; fake-query insertion phá liên kết truy vấn. [6, 11, 13]	Cùng hướng chống suy luận chuỗi nhưng khác đầu ra và lịch gửi. Cần đo lại với cùng mạng đường, đối thủ và chi phí.
S4	Mix zones đổi bí danh trong vùng trộn; AnotherMe dùng hồ sơ và hành trình ảo. [9, 18]	Đổi mã phiên chỉ hữu ích khi không có tài khoản/định danh cố định làm lộ liên kết. Chưa có cơ sở gán một kết quả nhận diện cho cả người lẫn thiết bị.
S5–S6	Bảo vệ sự kiện không gian–thời gian (PriSTE) xem xét thông tin suy ra từ chuỗi. [21]	Nguồn định hướng bảo vệ sự kiện, không phải bằng chứng đã chống đúng hai đầu dự đoán của luận văn. Cần đánh giá đích và bước tiếp theo riêng.
S7	Chuỗi truy vấn giả của Wu và cộng sự; semantic correlation và LSPPM-SI bảo vệ ngữ nghĩa địa điểm. [8, 12, 14]	Bảo vệ loại địa điểm không đồng nghĩa che nội dung văn bản. Phương pháp giữ nguyên truy vấn phải được chấm đúng phần thông tin còn lộ.
S8	Nghiên cứu riêng tư phụ thuộc lẫn nhau chỉ ra nguy cơ từ dữ liệu đồng vị trí. [22]	Nguồn này là phân tích/tấn công, không phải một bộ sinh dummy đã giải quyết S8. Cần khảo sát và kiểm chứng riêng cơ chế phối hợp nhiều người.
S9–S10	Vùng riêng tư che đầu/cuối hành trình trong ứng dụng theo dõi hoạt động. [23]	Có bằng chứng tấn công trên ứng dụng thực tế. Che một đoạn không bảo đảm che được điểm đầu/cuối khi hình học và siêu dữ liệu vẫn cung cấp manh mối.

3.5 Phạm vi cốt lõi và các chức năng mở rộng

Cốt lõi: S2–S3; kiểm tra nền: S1. Trọng tâm phát triển là bảo vệ chuỗi trước việc tích lũy quan sát: điểm dừng trong S2 và đường đã đi trong S3. Yêu cầu đặt ra cho bộ sinh là duy trì các khả năng thay thế qua thời gian, thay vì chỉ làm mỗi điểm riêng lẻ có vẻ hợp lý. S1 kiểm tra nền, không thay thế phép thử theo chuỗi.

Chức năng mở rộng theo thông tin cần bảo vệ.

- S4: quản lý bí danh và hạn chế liên kết nhiều phiên; tách bảo vệ người khỏi bảo vệ thiết bị.
- S5–S6: duy trì nhiều khả năng cho bước tiếp theo và đích đến; chỉ sử dụng tiền tố được phép.
- S7: xử lý nội dung hoặc trộn truy vấn giả, đồng thời cho phép lấy lại kết quả thật cục bộ.
- S8: xét quan hệ đồng hành và dữ liệu của người khác; phối hợp người dùng là hướng nghiên cứu, chưa phải một giả định bảo đảm riêng tư cấp nhóm.
- S9–S10: chính sách riêng cho biên hành trình, gồm đoạn khởi hành/kết thúc và thời điểm bắt đầu/ngừng công bố.

Các chức năng mở rộng có thể chia sẻ trạng thái với cơ chế cốt lõi. Bất thêm chức năng phải được đánh giá cả lợi ích riêng tư lẫn tác động tới các kịch bản khác và chất lượng dịch vụ; không giả định các mức bảo vệ tự cộng lại.

Cơ sở xác lập đóng góp. Thiết kế dữ liệu và giao thức đánh giá hướng tới cả mười kịch bản. Một đóng góp về độ bao phủ chỉ được xác lập khi cùng một giao thức cho thấy cơ chế cải thiện những target cụ thể trước các đối thủ đã định nghĩa, tại mức chất lượng và chi phí tương đương. Khảo sát nhiều trường hợp, bản thân nó, chưa chứng minh một thuật toán bảo vệ được tất cả. Khung đánh giá được hệ thống hoá trong Chương 4; tính mới của cơ chế sẽ được xác định sau các đối chiếu này.

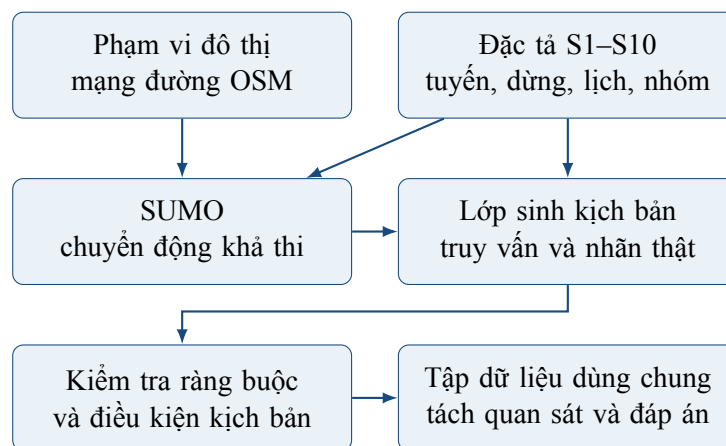
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu

SUMO là bộ mô phỏng giao thông vi mô, được dùng để tạo chuyển động của xe trên mạng đường thay vì lấy quỹ đạo từ GeoLife [1]. Mạng OSM được chuyển sang định dạng SUMO bằng *netconvert*, giữ loại phương tiện, chiều lưu thông và các kết nối đường theo cấu hình [2, 15]. Cùng một mạng được sử dụng làm miền chuyển động và ngữ cảnh cho các phương pháp đối chứng.

SUMO cung cấp trạng thái phương tiện theo thời gian. Đầu ra FCD có thể ghi thời điểm, tọa độ, vận tốc và thông tin làn đường, làm nguồn quỹ đạo thật trong mô phỏng [16]. Chu kỳ xuất FCD và lịch gửi truy vấn LBS được cấu hình riêng: một xe đang dừng có thể tiếp tục phát nhiều yêu cầu mà không phát sinh chuyển động mới.

Lớp điều khiển kịch bản sử dụng lịch khởi hành, tuyến và điểm dừng; khi cần điều khiển trong lúc chạy, TraCI cho phép đặt điểm dừng, thay đích hoặc tuyến [17]. Các lệnh phải giữ các điều kiện an toàn và ràng buộc đô thị đã chọn; không dùng dịch chuyển tức thời để tạo quỹ đạo rồi coi đó là chuyển động hợp lệ.

SUMO không tự cung cấp ý định tìm kiếm, hồ sơ danh tính hay quan hệ xã hội của người dùng LBS. Những dữ liệu này do lớp sinh kịch bản của bài toán bổ sung. Nhân nhà, nơi làm việc hoặc nhóm đồng hành là nhân tổng hợp có kiểm soát, không phải kết luận về cư dân thật tại khu vực bản đồ. Dữ liệu tổng hợp không mặc nhiên đại diện cho phân bố dân cư hoặc hành vi dùng dịch vụ thực tế.



Hình 3.1: Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhân đánh giá.

3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu

Tập dữ liệu phải quy định ai được xem thông tin nào và kiểm tra mẫu có đạt kịch bản hay không. Dữ liệu thật được sinh trước và dùng chung; mỗi phương pháp nhận cùng luồng đầu vào hợp lệ để tạo dữ liệu công bố riêng. Các lớp bản ghi được tách theo quyền truy cập như sau.

Bảng 3.4: Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.

Lớp dữ liệu	Trường thông tin điển hình	Quyền sử dụng
Chuyển động thật	Mã người, thiết bị, xe và phiên nội bộ; thời điểm, tọa độ, cạnh/làn, vận tốc.	Thiết bị nhận trạng thái hiện tại và lịch sử được phép; bộ đánh giá giữ toàn bộ.
Sự kiện LBS	Mã sự kiện, thời điểm gửi, truy vấn thật, loại POI và điểm tiếp cận.	Đầu vào cục bộ; đối thủ chỉ thấy phần đã được công bố.
Nhãn kịch bản	S1–S10, điểm dừng, người–thiết bị–phiên, nhóm, điểm đầu/cuối và đoạn tương lai.	Bộ đánh giá giữ kín; chỉ cấp một trường cho đối thủ nếu cấu hình cho phép.
Quan sát công bố	Thời điểm, mã phiên công bố, vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, nội dung gửi.	LSP và mô hình tấn công. Không kèm nhãn chỉ ra thành viên thật.

Các điều kiện kiểm tra.

- Đúng kịch bản và phạm vi đô thị.** Đối chiếu chuyển động, sự kiện và nhãn với Bảng 3.2 cùng các ràng buộc ở Chương 2. Ghi nhận chuyển chưa hoàn tất, mẫu không đạt và lý do.
- Đúng quyền quan sát và thời điểm.** Đối thủ chỉ nhận dữ liệu công bố và thông tin phụ trợ được cấp. Khi phát lại quỹ đạo đã lưu, cơ chế bảo vệ chỉ nhận dữ liệu đến thời điểm hiện tại; bộ đánh giá giữ tương lai để chấm dự đoán. Với cùng quá khứ và chuỗi ngẫu nhiên, thay tương lai không được làm đổi đầu ra đã phát hành.
- Tách dữ liệu học và kiểm thử.** Huấn luyện, chọn tham số và kiểm thử dùng các phần tách biệt; cách chia theo người, tuyến hoặc hạt giống phải phù hợp mục tiêu đánh giá và được công bố. Hồ sơ tham chiếu được cấp có chủ đích trong bài toán nhận diện phải tách khỏi phiên cần nhận diện.
- Đủ biến thể để đối chiếu.** Thay đổi mật độ giao thông, độ dài tuyến, chu kỳ truy vấn, số phiên và mức thông tin phụ trợ; lặp qua nhiều hạt giống. Báo cáo số mẫu đạt điều kiện cùng cấu hình thử.

S9–S10 cần giữ toàn bộ chuyển đi trong kho đáp án nhưng chỉ cấp phần công bố cho đối thủ. Thời điểm bắt đầu/ngừng gửi, thời lượng hay tổng quãng đường chỉ được cung cấp nếu cấu hình đã khai báo; không vô tình rò nhãn điểm đầu/cuối qua tên tệp, mã tuyến hoặc lịch SUMO. Với S4, quan hệ người–thiết bị được sinh riêng, không lấy mã xe SUMO làm danh tính người.

Chương 4

Các phương pháp đối chứng

4.1 Tiêu chí lựa chọn

Đối chứng được khảo sát phải sinh vị trí, tập vị trí, quỹ đạo hoặc truy vấn giả để bảo vệ người dùng dịch vụ dựa trên vị trí; ưu tiên công trình gần đây trong giai đoạn 2023–2026. Phương pháp chỉ tấn công, chỉ ẩn danh dữ liệu công bố ngoại tuyến hoặc tạo cả kho dữ liệu tổng hợp không được coi là đối chứng trực tuyến trực tiếp.

Ngoài việc cùng lớp sinh dữ liệu giả, phương pháp tham gia so sánh chính phải dùng cùng phạm vi đô thị, cùng dữ liệu đầu vào được phép và đáp ứng điều kiện nhân quả. Mô hình học có thể được huấn luyện trước trên tập riêng; khi chạy, không được sử dụng điểm cuối, tốc độ hay truy vấn tương lai của hành trình kiểm thử. Độ trễ được đánh giá riêng trên từng yêu cầu.

Ba phương pháp được khảo sát là TransProtect, AnotherMe và semantic correlation. Chúng lần lượt nhấn mạnh tính hợp lý trên mạng đường, hành vi của toàn quỹ đạo và ngữ nghĩa của chuỗi vị trí. Các tiêu chí chung về đầu vào, chất lượng dịch vụ và cách đánh giá được áp dụng khi xây dựng thực nghiệm.

4.2 Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý

Ba phương pháp cùng sử dụng dữ liệu vị trí hoặc quỹ đạo giả để bảo vệ người dùng, nhưng không có cùng cơ chế công bố. TransProtect tạo vị trí thay thế, AnotherMe dựng hành trình ảo, còn semantic correlation trộn vị trí thật với các vị trí giả. Vì vậy, cụm từ sinh dữ liệu giả được dùng theo nghĩa rộng; chỉ phương pháp thứ ba thuộc dạng gửi tập thật–giả theo từng truy vấn.

4.2.1 TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Sourabh Yadav, Chenyang Yu, Xinpeng Xie, Yan Huang và Chenxi Qiu giới thiệu TransProtect trong bài *Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation*, tại hội nghị *ACM SIGSPATIAL 2024*, trang 29–41 [11].

Vấn đề giải quyết. Một vị trí đã thêm nhiễu vẫn có thể bị loại nếu không phù hợp với mạng đường hoặc lịch sử di chuyển. Trong cùng công trình, đối thủ VehiTrack khai thác chính ngữ cảnh đó để suy ra vị trí xe. TransProtect hướng tới việc làm các vị trí thay thế khó bị loại theo cách này.

Các bước chính.

1. **Học mạng đường:** GCN (mạng tích chập đồ thị) học đặc điểm các vị trí và quan hệ kết nối.
2. **Học lịch sử:** Transformer dự đoán phân bố những vị trí có khả năng xuất hiện từ chuỗi di chuyển đã quan sát.
3. **Chọn ứng viên:** kết hợp xác suất dự đoán với sai lệch chi phí hành trình tới các đích dịch vụ; ưu tiên vị trí hợp lý và ít làm giảm chất lượng sử dụng.
4. **Công bố:** áp dụng cơ chế nhiễu Laplace hoặc tối ưu xác suất trên tập ứng viên để chọn một vị trí thay thế.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. LSP nhận một vị trí thay thế mỗi lần gửi; qua nhiều lần tạo thành một chuỗi. Mô hình học hỗ trợ chọn nơi có thể xuất hiện hợp lý, không trực tiếp bảo đảm riêng tư chỉ bằng dự đoán chính xác.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp phù hợp để đối chiếu khía cạnh mạng đường và tương quan di chuyển của S3: liệu vị trí giả có còn hợp lý khi đối thủ biết bản đồ và lịch sử?

4.2.2 AnotherMe – Li và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Yuanfei Li, Xiong Li, Xiangyang Luo, Zhetao Li, Hongwei Li và Xiaosong Zhang đề xuất *AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation*. Bài được xuất bản trong *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, tập 21, số 4, trang 2552–2567, năm 2024 [9].

Vấn đề giải quyết. Các điểm giả riêng lẻ có thể tạo một hành trình thiếu tự nhiên. AnotherMe xây dựng một người dùng ảo có các địa điểm và chuyển động hợp lý, rồi sử dụng quỹ đạo ảo thay cho hành trình thật. Hệ thống có triển khai trên thiết bị Android và iOS [10].

Các bước chính.

1. **Tạo hồ sơ địa điểm ảo:** nhận diện các điểm dừng và loại POI, rồi ánh xạ sang những địa điểm thay thế có quan hệ khoảng cách phù hợp.
2. **Dựng tuyến:** dùng dịch vụ bản đồ để tìm đường nối các địa điểm ảo trên mạng đường.
3. **Mô phỏng chuyển động:** bộ sinh VTGA đặt các điểm theo nhịp tốc độ, nội suy thêm điểm và làm mượt chỗ rẽ bằng đường cong Bézier.
4. **Hoàn thiện chuỗi:** thêm nhiều tọa độ nhỏ và thời điểm cho các mẫu để tạo hành trình công bố.

Đầu ra và ý tưởng để nhớ. Đầu ra là một quỹ đạo ảo thay thế. Ví dụ minh họa: hành trình nhà–quán cà phê–công ty được ánh xạ sang các địa điểm ảo tương ứng, rồi người dùng ảo di chuyển giữa chúng theo cách tự nhiên. Phần sinh quỹ đạo dựa chủ yếu vào định tuyến và các quy tắc mô phỏng chuyển động, không phải một mạng học sâu tự sinh toàn bộ đường đi.

Vai trò đối chiếu. AnotherMe bổ sung góc nhìn ở cấp toàn hành trình: ngoài việc từng điểm nằm ở nơi hợp lý, các điểm phải nối thành một quá trình di chuyển có hình dạng và nhịp độ giống người thật.

4.2.3 Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026

Thông tin công trình. Hai Liu, Hongye Peng và Nana Zhou công bố bài *A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths* ngày 04/06/2026, trên *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, tập 38, bài số 478 [14]. Luận văn dùng tên rút gọn *semantic correlation* để chỉ phương pháp này.

Vấn đề giải quyết. Một đường giả có thể hợp lý về khoảng cách nhưng bất hợp lý về loại địa điểm hoặc thời điểm ghé. Đối thủ có thể dùng các quan hệ đó để loại dummy và tìm vị trí thật.

Các bước chính.

1. **Học ngữ nghĩa theo chuỗi:** LSTM (mạng nhớ dài-ngắn hạn) kết hợp cơ chế chú ý để học thông tin không gian, thời gian và loại địa điểm từ lịch sử.
2. **Dự đoán loại địa điểm:** xác định ngữ nghĩa phù hợp cho dummy, rồi tìm các vị trí ứng viên thuộc loại tương ứng.
3. **Lọc và xếp hạng:** dùng xác suất chuyển tiếp có trọng số thời gian để đánh giá sự hợp lý giữa ứng viên và các quan sát trước.
4. **Công bố tập vị trí:** chọn $K - 1$ vị trí giả và gửi cùng vị trí thật.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. Mỗi truy vấn gửi một tập gồm thật và giả. Các điểm giả phải hợp lý cả về khả năng di chuyển lẫn ý nghĩa địa điểm; dự đoán của LSTM hỗ trợ lựa chọn dummy, không thay thế bước lọc và xếp hạng.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp bổ sung yếu tố POI và ngữ nghĩa mà chỉ kiểm tra mạng đường chưa xử lý đủ. Nó liên quan S3 và khía cạnh ngữ nghĩa của S7; tuy nhiên, làm giả địa điểm không đồng nghĩa che được nội dung truy vấn nếu nội dung đó vẫn được gửi nguyên văn.

Lý do khảo sát bộ ba. TransProtect đại diện cho lựa chọn vị trí theo ngữ cảnh đường; AnotherMe đại diện cho xây dựng hành vi của cả quỹ đạo; semantic correlation đại diện cho sự nhất quán thời gian-ngữ nghĩa. Chúng bổ sung ba góc nhìn cho thiết kế đánh giá, không phải một khẳng định rằng bộ ba mạnh nhất trong mọi điều kiện hoặc bao phủ đủ S1–S10.

4.3 Đối chứng không sử dụng học sâu

Không dùng học sâu không đồng nghĩa không học từ dữ liệu: mô hình Markov vẫn ước lượng xác suất chuyển tiếp. AnotherMe đã bổ sung một bộ sinh dựa vào định tuyến và quy tắc; bộ khảo sát được mở rộng bằng các cách chọn dummy theo xác suất, bộ nhớ đệm và lịch truy vấn.

Bảng 4.1: Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.

Công trình	Cách bảo vệ	Vai trò và điều kiện so sánh
DLS/enhanced-DLS Niu và cộng sự, 2014 [4]	Chọn điểm giả dựa trên xác suất truy vấn; bản tăng cường xét phân tán không gian.	Đối chứng nền S1, không gắn nhãn SOTA gần đây. Cần cùng nguồn thống kê và miền ứng viên.
RDG Shaham và cộng sự, 2021 [6]	Sinh dummy có xét tương quan giữa các lần gửi để chống suy luận đường bằng Viterbi.	Đối chứng nền cho S3. Cần tái lập quy tắc chuyển tiếp, không thay bằng chọn điểm ngẫu nhiên độc lập.
Cache-based scheme Liu và cộng sự, 2023 [24]	Markov bậc biến đổi dự đoán vị trí; chọn tập ẩn danh theo đóng góp bộ nhớ đệm, thêm nhiều và lưu kết quả.	Có thể không gọi LSP khi đã có kết quả cục bộ. Phải tính chất lượng/độ mới bộ nhớ đệm và quan sát do im lặng.
LSPPM-SI Kuang và cộng sự, 2025 [12]	Dùng điểm dừng, đường cong Hilbert, ngữ nghĩa POI và ảnh hưởng không gian để dựng quỹ đạo ẩn danh.	Đối chiếu ngữ nghĩa ở cấp quỹ đạo; không mặc nhiên đạt nhân quả trực tuyến khi xử lý toàn bộ các điểm dừng.
Fake-query insertion Liu, Hu và Zhou, 2026 [13]	Chèn lần gửi chỉ có dummy giữa truy vấn thật; xét thời gian đi và hướng để làm khó nối đường.	Đối chứng gần đây ưu tiên cho S3. Cần hỗ trợ số sự kiện công bố thay đổi và tính mọi lần gửi thêm.

Bộ đối chứng nên có cả phương pháp gần đây lẫn phương pháp nền có thể kiểm tra rõ. Việc thuộc nhóm dùng/không dùng học sâu là một trục mô tả, không phải điều kiện đủ của công bằng: thông tin đầu vào, chất lượng dịch vụ, dữ liệu huấn luyện và chi phí mới là các điều kiện phải đối chiếu. Giai đoạn 2023–2026 là cửa sổ khảo sát theo năm, không phải tất cả công trình trong đó đều thuộc đúng 36 tháng gần nhất.

4.4 Các chỉ số trong công trình gốc

Các paper không cùng đo một đại lượng riêng tư hay một tác vụ ứng dụng. Vì vậy cần giữ các chỉ số gốc để kiểm tra tái lập, đồng thời chạy một giao thức chung để so sánh trên bài toán của luận văn.

4.4.1 TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình

Mục 5.1.4 của Yadav và cộng sự [11] sử dụng *expected inference error* (EIE): sai số kỳ vọng giữa vị trí đối thủ ước lượng và vị trí thật; các bảng báo cáo theo km. Giá trị lớn hơn nghĩa là đối thủ định vị kém hơn dưới đúng cấu hình tấn công đó.

Chất lượng dữ liệu được đo bằng sai lệch chi phí hành trình. Công thức (13) của paper, viết lại ký hiệu, là

$$\Delta c(x, y) = \sum_p \pi(p) |c(x, p) - c(y, p)|.$$

Ở đây x là nơi thật, y là nơi thay thế, p là đích dịch vụ, π là trọng số các đích và c là chi phí đi theo mạng đường; với trọng số thời gian đi, sai lệch có đơn vị thời gian. Đây không phải khoảng cách $d(x, y)$ và cũng không phải tỷ lệ trả đúng POI.

4.4.2 AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo

AnotherMe đặt vấn đề quỹ đạo ảo có bị nhận ra hay không. Kho mã của tác giả cung cấp các thí nghiệm phân loại quỹ đạo với bộ phát hiện học máy, bên cạnh bộ sinh VTGA và ứng dụng thiết bị [10]. Bộ sinh không vì thế trở thành một mô hình học sâu.

Phép thử phân biệt thật/ảo khác với suy ngược tọa độ: nhận ra một quỹ đạo là giả chưa nói được người thật đang ở đâu. Khi dùng phép thử này, phải công bố tỷ lệ lớp, cách chia theo người/chuyến và mô hình phát hiện; chỉ với hai lớp cân bằng, đoán ngẫu nhiên mới có mức đúng 50%. Định nghĩa chi tiết và cấu hình từng chỉ số của bài báo cần được đối chiếu toàn văn trước khi dùng làm tiêu chí tái lập; không thay thế bằng một con số từ phần tóm tắt.

4.4.3 Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy

Bài của Liu, Peng và Zhou [14], Mục 6.3–6.5, dùng:

- **ASR: tỷ lệ ẩn danh thành công.** Số yêu cầu được xem là đạt ẩn danh chia tổng yêu cầu. Paper diễn giải điều kiện qua khả năng nhận ra vị trí thật so với $1/K$. Khi tái lập phải xác định cách ước lượng khả năng này, không chỉ đếm lần sinh đủ K điểm.
- **DER: hiệu quả điểm giả.** Mục 6.4 vừa biểu diễn trung bình độ tương đồng của $K - 1$ dummy với vị trí thật, vừa mô tả tỷ lệ dummy đạt ngưỡng. Hai cách chỉ trùng nhau khi độ tương đồng được chuyển thành chỉ báo đạt/không đạt cùng mẫu số.
- **Độ trễ trung bình:** thời gian tạo tập dummy, tách khỏi huấn luyện.

MSE và độ chính xác dự đoán ngữ nghĩa ở phần huấn luyện là chỉ số mô hình, không trực tiếp đo mức riêng tư hoặc chất lượng trả lời truy vấn POI.

4.4.4 Các phương pháp bổ sung

Bảng 4.2: Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.

Phương pháp	Chỉ số và ý nghĩa trong nguồn gốc	Giới hạn khi hợp nhất
DLS; RDG [4, 6]	Entropy mô tả sự phân tán xác suất; RDG bổ sung entropy chuyển tiếp để xét chuỗi.	Entropy cao không tự cho biết sai số vị trí hoặc thành công của một đối thủ cụ thể.
Cache-based, 2023 [24]	Mục 6.2–6.5: độ khả dụng sau nhiều, tỷ lệ trùng bộ nhớ đệm, thời gian truy vấn, xác suất lộ vị trí sau các bước tấn công.	Trùng bộ nhớ đệm không bảo đảm đúng POI hoặc kết quả còn mới. Thời gian truy vấn không đồng nhất thời gian sinh dummy.
LSPPM-SI, 2025 [12]	Công thức (12)–(14): AE là entropy ẩn danh; IL cộng diện tích vùng quanh điểm dừng; SD là số loại ngữ nghĩa trung bình trong tập ẩn danh.	AE theo bit khi dùng $\log_2$; IL theo diện tích, không phải sai số theo mét. SD không phải độ chính xác đoán truy vấn.
Fake queries, 2026 [13]	Mục 6.3–6.6: số đường nối khó phân biệt, độ trễ tính toán, ASR dưới các tấn công, thời gian và bộ nhớ trên thiết bị.	Số đường nối giữa hai lần gửi không phải số quỹ đạo toàn cục có xác suất bằng nhau. Cần định nghĩa thực thi ASR trước tái lập.

4.5 Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu

Nhánh đánh giá là cách nhóm các phương pháp theo dữ liệu LSP nhận được, không phải số bộ dataset hoặc số quỹ đạo giả phải sinh. Tất cả phương pháp dùng chung ground truth từ thiết kế ở Chương 3.

Bảng 4.3: Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.

Giao diện	Quan sát của LSP	Câu hỏi đánh giá
Một vị trí hoặc quỹ đạo thay thế	Một điểm mỗi lần gửi; TransProtect và AnotherMe thuộc dạng này về đầu ra.	Đối thủ suy ngược vị trí hoặc đường thật chính xác đến đâu?
Tập bắt buộc chứa thật	Vị trí thật và $K - 1$ điểm giả; semantic correlation thuộc dạng này.	Đối thủ chọn hoặc xếp hạng thành viên thật tốt đến đâu?
Tập không bắt buộc chứa thật	Nhiều điểm giả mỗi lần gửi; là một giao diện có thể xét, chưa ấn định cho phương pháp của luận văn.	Đối thủ tái dựng vị trí thật từ toàn bộ dữ liệu công bố thể nào?

Khả năng nối một điểm giả qua nhiều thời điểm thành một quỹ đạo là thuộc tính riêng. Tập ứng viên theo từng sự kiện không mặc nhiên cung cấp định danh ổn định để nối đường; việc đối thủ suy ra liên kết bằng bản đồ cũng khác với việc hệ thống công bố sẵn liên kết đó.

Một cơ chế chèn truy vấn giả hoặc trả từ bộ nhớ đệm không còn ánh xạ một truy vấn thật thành đúng một lần gửi. Giao thức tổng quát biểu diễn

$$\mathcal{O} = M(X, Q, C_{\text{pub}}), \quad \mathcal{O} = \{(u_j, \tau_j, \mathcal{Y}_j, \tilde{Q}_j)\}_{j=1}^{N_{\text{pub}}},$$

trong đó N_{pub} có thể khác số truy vấn thật N_{real} . Chỉ số j đánh số lần gửi, không phải bước mô phỏng. Đối thủ thấy toàn bộ luồng này, bao gồm thời điểm và khoảng im lặng, nhưng không nhận nhận lần gửi nào là giả. Với cơ chế dùng bộ nhớ đệm, kết quả cục bộ vẫn phải được chấm cho mọi truy vấn thật.

4.6 Giao thức đo lường chung

Nghiên cứu đã có khung đánh giá cơ chế bảo vệ theo đối thủ và sai số suy luận [3]. Vấn đề cần giải quyết ở đây là xây dựng một cấu hình có thể tái lập cho *xe đô thị*, *dịch vụ POI trực tuyến* và *các kiểu sinh dữ liệu giả khác nhau*. Bộ chỉ số sau là đặc tả đánh giá của luận văn, không được coi là một chuẩn duy nhất của toàn lĩnh vực hoặc khẳng định các paper đều dùng nó.

4.6.1 Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được

Với n mẫu kiểm tra vị trí, đặt

$$E_{\text{loc}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_E(x_i, \hat{x}_i), \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{d_E(x_i, \hat{x}_i) \leq r\}.$$

E_{loc} là sai số trung bình theo mét; lớn hơn là tốt hơn cho riêng tư. Hit_r là tỷ lệ đối thủ đoán đúng trong bán kính r ; lớn hơn là rủi ro cao hơn. r phải được cố định trước khi xem kết quả kiểm thử. $\hat{x}_i$ là ước lượng của đối thủ, không phải dummy được phát hành.

S1 và S3 chấm tại thời điểm quy định; S2 chấm tâm điểm dừng; S9–S10 chấm điểm đầu/cuối. S8 đo lại sai số hoặc tỷ lệ đoán đúng khi bổ sung quan sát đồng hành. Mỗi thí nghiệm giữ nguyên định nghĩa khoảng cách, bộ ước lượng và đơn vị lấy trung bình; với quỹ đạo, báo cáo trung bình theo chuyển để chuyển dài không tự chi phối.

Đây là sai số thực nghiệm của một ước lượng điểm. Nếu đối thủ xuất phân bố hậu nghiệm, cần ghi rõ cách quyết định từ phân bố đó; xác suất của vị trí thật, entropy và rủi ro Bayes kỳ vọng là các đại lượng khác, không đổi tên chúng thành cùng một EIE.

Bảng 4.4: Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.

Kịch bản	Chỉ số riêng tư	Điều kiện phải cố định
S4	Tỷ lệ nhận diện đúng người và thiết bị, báo cáo riêng; F1 liên kết hai phiên nếu đánh giá ghép phiên.	Tập danh tính ứng viên, tỷ lệ cặp cùng/khác người và hồ sơ được cấp.
S5	Tỷ lệ đoán đúng cạnh đường tại khoảng dự báo h .	h , thời điểm cắt và tập cạnh hợp lệ; không xem tương lai.
S6	Tỷ lệ đoán đúng đích hoặc sai số tới đích dự đoán.	Tập đích, độ phân giải và mức tiền tố được quan sát.
S7	Macro-F1 đoán loại ý định thật; chấm riêng trường hợp lộ nội dung trực tiếp.	Bộ nhãn truy vấn, tỷ lệ lớp và thông tin phản hồi mà đối thủ thấy.

Với chỉ số thành công S , mức thông tin tăng thêm được đối chiếu bằng

$$\Delta S = S(\mathcal{O}, A_{\text{aux}}) - S(A_{\text{aux}}).$$

Mốc chỉ có thông tin phụ trợ giúp tránh quy toàn bộ khả năng đoán cho dữ liệu công bố. Nếu dùng sai số thì đảo hiệu: $E(A_{\text{aux}}) - E(\mathcal{O}, A_{\text{aux}})$. Với S8, phép so sánh bổ sung giữ nguyên cấu hình, chỉ bật/tắt dữ liệu đồng hành. Không cộng các chỉ số này thành một điểm riêng tư tổng duy nhất.

4.6.2 Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm

Tác vụ cơ sở là tìm k POI gần nhất thuộc loại người dùng yêu cầu. Dùng cùng cơ sở POI, điểm tiếp cận, quy tắc khoảng cách đường và phá hoà thứ hạng. Gọi R_i^* là tối đa k POI đúng ở vị trí thật; $\hat{R}_i$ là tối đa k POI ứng dụng trả sau khi gộp, loại trùng và lọc cục bộ. Định nghĩa

$$\text{Recall}@k(i) = \frac{|R_i^* \cap \hat{R}_i|}{|\hat{R}_i|}.$$

Ví dụ, cần tìm 5 quán gần nhất nhưng kết quả chỉ giữ được 4 quán đúng thì giá trị là $4/5 = 0,8$. Số k là số kết quả dịch vụ, khác K là số thành viên tập thật–giả.

Khi không có POI hợp lệ, ghi không áp dụng và báo cáo tỷ lệ trường hợp này; khi có đáp án nhưng truy vấn thất bại hoặc không trả kết quả, điểm bằng 0. Không bỏ các ca thất bại khỏi trung bình. Bộ nhớ đệm phải thoả cùng điều kiện về loại POI, độ mới và phạm vi trả lời. Recall@k là phép đo tác vụ được chọn cho luận văn, không phải chỉ số đã được xác nhận có trong mọi paper đối chứng. Sai lệch chi phí hành trình của TransProtect được giữ như phép đo bổ sung khi ứng dụng xét chi phí tới đích.

4.6.3 Chi phí và tính hợp lệ

Chi phí công bố được chuẩn hoá theo số truy vấn thật:

$$C_{\text{req}} = \frac{N_{\text{pub}}}{N_{\text{real}}}, \quad C_{\text{bytes}} = \frac{\text{tổng byte yêu cầu và phản hồi}}{N_{\text{real}}}.$$

Ghi thêm số tọa độ công bố: một gói chứa K điểm không nhất thiết bằng K yêu cầu mạng. Mọi truy vấn chèn thêm và phản hồi tương ứng đều được tính.

Độ trễ gồm thời gian sinh/bảo vệ trên thiết bị và thời gian hoàn tất dịch vụ; báo cáo trung vị và phân vị 95 trên cùng phần cứng. Tách huấn luyện, khởi tạo, xử lý trực tuyến và thời gian mạng; thời gian mạng mô phỏng không được gọi là độ trễ đo trên hệ thống thực. Kiểm tra tỷ lệ điểm đúng miền đường, chuyển tiếp hợp lệ và lỗi xử lý riêng; hình học hợp lệ chỉ là điều kiện dữ liệu, không phải điểm riêng tư.

4.6.4 Cách dùng chung giữa các giao diện

Các phương pháp dùng chung ground truth, tác vụ dịch vụ và thông tin phụ trợ. Đầu tấn công được xây dựng theo quan sát thực sự của mỗi phương pháp, rồi trả về cùng loại đáp án cần chấm. Không ép mọi đầu ra vào bài toán chọn thành viên thật: phương pháp thay thế vị trí không có thành viên thật để chọn.

Kết quả chính là các đường đánh đổi riêng tư–chất lượng–chi phí theo từng kịch bản. Các chỉ số riêng của paper được giữ ở bảng tái lập, không thay thế kết quả chung và không được

điền 0 cho mục không áp dụng. So sánh ngang tại chất lượng/chi phí tương đương; việc đặt cùng K hoặc cùng tham số mang tên ϵ không đủ để bảo đảm tương đương.

4.7 Nguyên tắc so sánh công bằng

1. **Cùng dữ liệu và không nhìn trước tương lai.** Dùng cùng mẫu kiểm thử, mạng đường và lịch truy vấn cơ sở. Kiểm tra từng đầu ra chỉ phụ thuộc phần lịch sử được phép; phương pháp dùng toàn hành trình được tách khỏi so sánh trực tuyến chính.
2. **Cùng kiến thức đối thủ.** Cấp cùng bản đồ và nguồn phụ trợ theo kịch bản, nhưng chọn đầu suy luận phù hợp với giao diện công bố. Không dùng phép chọn thành viên thật cho tập không chứa thật.
3. **Cùng mức chất lượng dịch vụ.** So sánh tại mức đáp ứng truy vấn POI tương đương, chẳng hạn mức giữ lại các địa điểm đúng trong kết quả; không thay thế bằng việc đặt cùng bán kính dịch chuyển.
4. **Đo riêng tư bằng suy luận.** Đánh giá vị trí, danh tính, tuyến tương lai hoặc ý định mà đối thủ đoán được so với đáp án thật và mức chỉ biết thông tin ban đầu. Khoảng cách dummy không tự chứng minh bảo vệ riêng tư.
5. **Tính toàn bộ chi phí.** Ghi số yêu cầu, lượng dữ liệu truyền, thời gian xử lý từng sự kiện và bước lọc kết quả. Tách huấn luyện, khởi tạo và xử lý trực tuyến.
6. **Phân biệt tái lập với thích nghi.** Ghi rõ nguồn mã, tham số, mô hình đã huấn luyện, thành phần thay thế và thiếu hụt. Các bản cài đặt hiện có của ba phương pháp khảo sát là bản thích nghi; không mặc nhiên tái lập kết quả paper hoặc xác nhận đầy đủ tính trực tuyến.
7. **Kiểm soát độ tin cậy.** Chọn tham số và huấn luyện đối thủ trên phân dữ liệu riêng; báo cáo số người, chuyên, truy vấn và hạt giống. Ước lượng khoảng tin cậy theo người/chuyên, không coi các điểm liên tiếp là mẫu độc lập. Giữ nguyên tập kiểm thử khi so sánh các cơ chế.

Các phép đo suy luận là bằng chứng thực nghiệm với các đối thủ đã xét. Chúng không tự chứng minh bất đẳng thức riêng tư của Geo-I hoặc một bảo đảm cho mọi đối thủ. Nếu sử dụng cơ chế có bảo đảm xác suất, cần kiểm tra riêng miền đầu vào, đơn vị khoảng cách, ngân sách qua nhiều lần gửi và toàn bộ quá trình chọn ứng viên/phát hành.

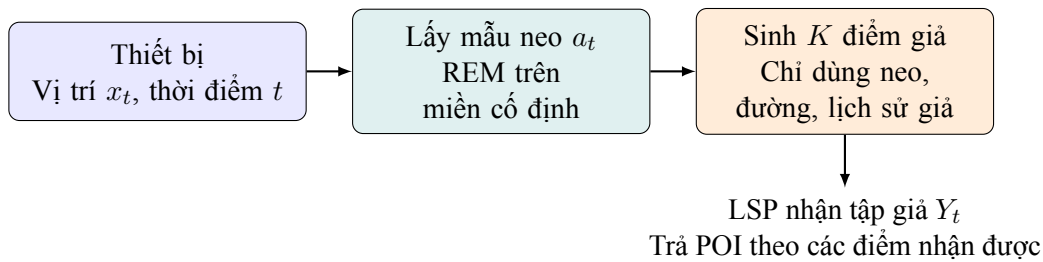
Chương 5

Cơ chế sinh quỹ đạo giả từ neo riêng tư

5.1 Động cơ và nguyên tắc thiết kế

Các tương quan qua nhiều lần gửi giúp đối thủ loại bỏ những điểm giả thiếu hợp lý. Công trình về tương quan ngữ nghĩa của Liu và cộng sự [14] đặt mối liên hệ này ở trung tâm thiết kế. Luận văn tiếp cận cùng vấn đề chuỗi quan sát, nhưng khảo sát một hướng không cần học sâu: tách bước che vị trí thật khỏi bước tạo chuyển động giả theo ngữ cảnh đường. Mục tiêu thực nghiệm cốt lõi là S2 và S3; S1 cung cấp mức tham chiếu cho một lần gửi.

Thiết kế gồm hai bước. Bước thứ nhất tạo một *neo riêng tư*: điểm ngẫu nhiên được lấy mẫu dựa trên vị trí hiện tại. Bước thứ hai tạo K điểm giả từ neo này, lịch sử của chính các điểm giả và mạng đường công khai. Chỉ tập điểm giả được gửi tới LSP. Neo không phải vị trí thật và không được đánh dấu là một ứng viên thật trong tập công bố.



Hình 5.1: Ranh giới phụ thuộc dữ liệu của cơ chế. Bước sinh dummy không đọc lại vị trí thật.

5.2 Lấy mẫu neo trên miền đường cố định

Cơ chế sử dụng khái niệm Geo-I: giới hạn khả năng phân biệt hai vị trí theo khoảng cách giữa chúng [25]. Cho V là tập nút giao công khai, cố định trước khi quan sát người dùng; d là khoảng

cách Euclid trên hệ tọa độ phẳng, đơn vị mét. Cơ chế REM lấy mẫu:

$$p_x(a) = \frac{\exp[-\epsilon d(x, a)/2]}{Z_x}, \quad Z_x = \sum_{v \in V} \exp[-\epsilon d(x, v)/2], \quad a \in V. \quad (5.1)$$

ϵ có đơn vị m^{-1} . Miền lấy mẫu là toàn bộ V , không cắt theo một bán kính phụ thuộc x . Việc cắt miền quanh vị trí thật có thể làm một đầu ra có xác suất dương dưới vị trí này nhưng bằng không dưới vị trí khác, phá vỡ lập luận tỷ số xác suất.

Trong thực nghiệm, đầu vào của mọi cơ chế được biểu diễn tại nút gần nhất $Q(x)$. Vì vậy, lập luận dưới đây áp dụng trực tiếp trên các đầu vào đã biểu diễn. Không mất nhiên thay $d(Q(x), Q(x'))$ bằng $d(x, x')$ để tuyên bố một bảo đảm tương đương trên vị trí GPS liên tục.

5.3 Sinh dummy theo từng sự kiện

Mỗi luồng giả duy trì một độ lệch có hướng quanh neo và điểm đã công bố ở lần gửi trước. Từ vị trí mục tiêu này, cơ chế xét các nút trong bán kính công khai 220 m; điểm gần mục tiêu được ưu tiên, chuyển động vượt ngưỡng tốc độ bị giảm trọng số. Bán kính độ lệch ban đầu là 180 m. Đây là các tham số của thực nghiệm thăm dò, chưa được tối ưu trên một quần thể lớn.

Hai biến thể dùng để phân tích đóng góp từng thành phần:

Hình học. Chọn điểm theo khoảng cách tới mục tiêu và phạt bước nhảy quá lớn. Điểm nằm trên đường nhưng chưa bảo đảm có tuyến nối theo chiều đường trong khoảng thời gian cho phép.

Ràng buộc đường. Chỉ giữ nút có thể tới từ điểm giả trước qua đường có hướng, với thời gian tự do không vượt Δt . Chi phí một cạnh là $\ell(e) / \min\{v_{\max}, v_{\text{limit}}(e)\}$, $v_{\max} = 25$ m/s. Nếu không còn ứng viên gần mục tiêu, giữ nguyên điểm giả trước.

Giữ nguyên là một phương án hợp lệ của đồ thị nút giao, không xác nhận đồ xe hợp pháp. Đồ thị hiện chưa biểu diễn đầy đủ trạng thái cấm rẽ, tăng tốc, đèn tín hiệu hay tương tác giữa xe; các ràng buộc đồ thị ở Chương 2 vẫn là yêu cầu tổng thể, không phải tất cả đều được chứng minh bởi phép lọc này.

Hàm xử lý từng điểm duy trì trạng thái nội bộ, không nhận phản tương lai của hành trình. Luồng ngẫu nhiên lấy neo được tách khỏi luồng sinh dummy, tránh việc lấy trước nhiều neo làm thay đổi các điểm giả thuộc tiền tố. Bản xử lý cả đoạn gọi lại đúng hàm xử lý từng điểm. Việc có giao diện nhân quả khác với đạt độ trễ thời gian thực trên thiết bị di động; điều sau cần đo riêng.

5.4 Phân tích bảo đảm và giới hạn

5.4.1 Bất đẳng thức cho cơ chế lý tưởng

Với hai đầu vào x, x' và $\delta = d(x, x')$, bất đẳng thức tam giác cho $|d(x, a) - d(x', a)| \leq \delta$. Do đó, mỗi số hạng trong $Z_{x'}$ không vượt $\exp(\epsilon\delta/2)$ lần số hạng tương ứng trong Z_x . Kết hợp hai tỷ số:

$$\frac{p_x(a)}{p_{x'}(a)} = \exp\left[\frac{\epsilon}{2}(d(x', a) - d(x, a))\right] \frac{Z_{x'}}{Z_x} \leq \exp(\epsilon\delta).$$

Đây là dạng phân biệt địa lý được giới hạn theo khoảng cách. Với chuỗi n lần gửi, cùng lịch thời gian công khai và ngân sách ϵ_t ấn định trước, cơ chế neo thỏa

$$\Pr[A \in B \mid x_{1:n}] \leq \exp\left(\sum_{t=1}^n \epsilon_t d(x_t, x'_t)\right) \Pr[A \in B \mid x'_{1:n}]$$

cho mọi tập quan sát B . Nếu bước sinh dummy là một nhân chuyển ngẫu nhiên chỉ phụ thuộc neo và ngữ cảnh công khai cố định, tích phân theo nhân này bảo toàn bất đẳng thức. Cả hai biến thể hình học và ràng buộc đường đều được thiết kế theo ranh giới phụ thuộc đó.

5.4.2 Những điều không suy ra từ bất đẳng thức

Lập luận áp dụng cho phân phối lý tưởng trong số học chính xác. Bản cài đặt dùng Gumbel-max dấu phẩy động, nên kiểm thử không phải chứng minh mọi tỷ số xác suất của mã máy. Khi có n lần gửi cùng ϵ và các vị trí thay thế đều cách nhau không quá r , giới hạn hợp thành là $\exp(n\epsilon r)$, không phải $\exp(\epsilon r)$. Bản chạy hiện chưa có bộ quản lý ngân sách toàn hành trình; đặc biệt, chưa khẳng định giải quyết hoàn toàn việc tích lũy thông tin tại điểm dừng S2.

Lịch truy vấn, độ dài phiên và loại truy vấn được xem là công khai, không được bảo vệ bởi lập luận vị trí. Nếu lựa chọn hoặc tải ngữ cảnh bản đồ tiết lộ vùng riêng tư, cần một phân tích bổ sung. Kiến thức phụ trợ vẫn có thể khiến đối thủ đoán đúng: bảo đảm tỷ số phân phối không tương đương xác suất đoán đúng bằng $1/K$, cũng không chứng minh ẩn danh người, thiết bị hay nội dung truy vấn.

5.4.3 Chi phí tính toán

Lấy mẫu neo trên toàn miền cần $O(|V|)$ phép tính mỗi sự kiện và bộ nhớ $O(|V|)$. Với K luồng giả, bản hình học truy vấn cây không gian rời chấm điểm các ứng viên lân cận. Bản ràng buộc đường chạy tìm đường có ngưỡng thời gian cho từng luồng; giới hạn trên thông thường là $O(K(|V| + |E|) \log |V|)$ với hàng đợi ưu tiên, dù miền duyệt thực tế nhỏ hơn nhờ ngưỡng thời gian. Đổi lại, bản này có thể làm dummy bị giữ ở một vùng và giảm chất lượng POI; đó là giả thuyết cần kiểm tra bằng thực nghiệm.

Chương 6

Thực nghiệm có kiểm soát

6.1 Dữ liệu, phân tách và khả năng tái chạy

Dữ liệu chuyển động được sinh bằng SUMO từ OpenStreetMap, không lấy quỹ đạo, lịch trình hay tham số người dùng từ GeoLife. Mỗi hạt giống 71, 72, 73 tạo 12 xe theo yêu cầu khởi hành trong 180 giây; mô phỏng tối đa 1400 giây với bước 1 giây. Lệnh dừng đỗ 180 giây được đưa vào tuyến trước khi chạy, để SUMO tự sinh quá trình giảm tốc, đứng yên và đi tiếp. Không ghép thêm các tọa độ đứng yên sau mô phỏng.

Chỉ xe có cả đoạn dừng ít nhất 120 giây và đoạn di chuyển liên tục ít nhất 60 giây mới được chọn. FCD phải liên tục ở mức 1 Hz; đoạn dừng không được trôi quá 5 m. S1 lấy một điểm ở đoạn di chuyển; S2 lấy đoạn đứng yên; S3 lấy đoạn chuyển động dài nhất. Các lần gửi cách nhau ít nhất 20 giây, tối đa 12 sự kiện mỗi đoạn. Đây là bộ mẫu có điều kiện, không đại diện cho phân bố tự nhiên của giao thông đô thị.

Mỗi hạt giống chia xe trước khi đo kết quả: 2 xe kiểm thử, 4 xe tạo dữ liệu phụ trợ để huấn luyện đối thủ, 2 xe chọn đối thủ và phần còn lại để xây dựng prior/mô hình chuyển động. Bốn tập không giao nhau trong cùng một hạt giống. Mã xe do SUMO sinh lại giữa các lần mô phỏng không phải cùng một người ngoài đời. Cùng bản đồ giữa các tập là giả thiết ngữ cảnh công khai, không phải đánh giá tổng quát hoá sang thành phố mới.

Mỗi mẫu giữ tọa độ và thời gian FCD, tốc độ, cạnh và làn đường; nhãn kịch bản, các kiểm tra đủ điều kiện và nguồn sinh được lưu riêng. Tọa độ thật, nhãn thành viên thật và hạt giống lấy mẫu không thuộc bản tin cấp cho đối thủ. Bản ghi kết quả đi kèm mã băm dữ liệu và mã nguồn để phát hiện thay đổi sau chạy.

6.2 Cài đặt đối chứng và điều kiện áp dụng

Các cấu hình dùng $K \in \{3, 5\}$; đối với cơ chế thay thế một điểm, K của phép thử không có nghĩa là gửi K điểm. REM và hai biến thể dummy dùng $\epsilon = 0.02 \text{ m}^{-1}$ mỗi lần gửi. TransProtect

dùng tham số riêng của bản thích nghi ($\epsilon = 0.005$); hai giá trị này không được diễn giải là ngân sách riêng tư tương đương.

Bảng 6.1: Các cấu hình được thực thi và thành phần thích nghi.

Cấu hình	Thành phần thực sự được chạy
Không bảo vệ	Công bố vị trí tại nút đường biểu diễn đầu vào; cung cấp mức sai số lượng tử hoá và chất lượng dịch vụ.
Dummy đều	Điểm thật cộng $K - 1$ nút ngẫu nhiên, không có bộ học ngữ nghĩa. Là đối chứng đơn giản, không gắn nhãn một thuật toán từ paper.
DLS trên đồ thị	Chọn nhóm xác suất truy vấn lân cận, thử 50 tập chứa thật rồi tối đa entropy, theo thuật toán DLS [4]. Thay ô lưới bằng nút đường và dùng tần suất có làm trơn từ tập huấn luyện; không gọi là enhanced-DLS.
TransProtect thích nghi	Mô hình Markov từ dữ liệu huấn luyện thay mạng Transformer đã huấn luyện; giữ các thành phần lựa chọn ứng viên và chi phí công bố đã cài đặt. Không tái lập mô hình học sâu của bài gốc.
AnotherMe thích nghi	Ánh xạ tuyến ảo VTGA trên đồ thị dùng thông tin cả đoạn. Chỉ báo cáo tham chiếu ngoại tuyến cho S3; S1 và đoạn đứng yên S2 không thuộc giao diện thực nghiệm này.
Semantic correlation thích nghi	Bộ dự đoán thực nghiệm, nhãn loại đường OSM và bộ lọc chuyển tiếp cục bộ. Chưa có LSTM/attention đã huấn luyện như bài gốc; loại đường không thay thế được đầy đủ ngữ nghĩa POI.
Chỉ neo REM	Bỏ bước sinh dummy để đánh giá riêng bước che vị trí.
Neo và dummy hình học	Cơ chế ở Chương 5, chưa ép chuyển tiếp có hướng.
Neo và dummy theo đường	Thêm miền nút tới được trong thời gian giữa hai lần gửi; khi rỗng thì giữ vị trí giả trước.

6.3 Đối thủ, tác vụ POI và chỉ số thực đo

Với mỗi cơ chế, kịch bản, hạt giống và K , chọn đối thủ có sai số trung bình thấp nhất trên tập chọn mô hình, rồi cố định nó trước kiểm thử. Các lựa chọn gồm: tâm tập điểm công bố, trung bình tích lũy tại điểm dừng, bộ lọc chuyển động liên tục, bộ lọc theo đường có hướng, hồi quy 3 láng giềng từ các xe phụ trợ và mức chỉ biết prior. Prior vị trí được tính từ cùng tập huấn luyện, làm trơn cộng một tại mỗi nút; không lấy đáp án kiểm thử để xây dựng prior.

Bộ lọc theo đường giữ các trạng thái vị trí khả dĩ, loại chuyển tiếp không đủ thời gian

theo mạng đường và phát ra ước lượng hiện tại. Với tập có thật, các ứng viên là trạng thái; với đầu ra thay thế hoặc chỉ giả, xét tối đa 24 nút gần tâm tập điểm, với trọng số giảm theo khoảng cách, thang 200 m. Cho phép thêm 10 giây để giảm sai lệch do chiếu tới nút giao; khi không còn đường khả dĩ, bộ lọc khởi tạo lại từ quan sát hiện tại. Đây là đối thủ thực nghiệm có giả thiết công khai, không phải hậu nghiệm tối ưu hay bản tái lập VehiTrack. S3 hiện chấm các ước lượng nhân quả; đối thủ dùng toàn bộ đoạn để suy luận ngược quá khứ chưa được đánh giá.

Sai số chính tính bằng mét tới *tọa độ FCD thật*; sai số tới nút biểu diễn được lưu như chẩn đoán riêng. MAE là trung bình sai số mỗi đoạn, sau đó trung bình các đoạn, không coi từng điểm là một mẫu độc lập. Hit₁₀₀ là tỷ lệ ước lượng cách vị trí thật không quá 100 m. Báo cáo độ lệch chuẩn giữa các đoạn để thể hiện mức phân tán, không gọi nó là khoảng tin cậy hoặc chứng cứ thắng có ý nghĩa thống kê.

Dịch vụ POI sử dụng các đối tượng dạng node có nhãn nhà hàng, quán cà phê, hiệu thuốc, trạm nhiên liệu, bệnh viện hoặc phòng khám trong OSM. Loại đối tượng cách nút truy cập hơn 250 m; khoảng cách truy vấn là đường đi ngắn nhất có hướng giữa các nút biểu diễn. Dịch vụ trả 5 POI mỗi tọa độ công bố; thiết bị hợp nhất, bỏ trùng và xếp lại bằng vị trí thật cục bộ. Recall@5 là tỷ lệ POI đúng được giữ lại so với truy vấn từ vị trí thật. Đây là tác vụ thử nghiệm có thể diễn giải, không phải tuyên bố một tiêu chuẩn bắt buộc của mọi ứng dụng LBS.

Loại POI truy vấn được ấn định theo hạt giống và được công bố cùng yêu cầu; S7 chưa được bảo vệ. Khi không có POI tham chiếu, chỉ số không áp dụng. Lỗi thực thi được ghi riêng và tính chất lượng dịch vụ giao được bằng 0 nếu có đáp án tham chiếu; trường hợp ngoài giao diện áp dụng không bị biến thành số 0. Chi phí ghi số tọa độ, kích thước JSON yêu cầu và phản hồi, thời gian khởi tạo, thời gian sinh bình quân mỗi sự kiện. Dung lượng này loại siêu dữ liệu thẻ phương pháp; chưa bao gồm HTTP, TLS và chi phí mạng thực tế.

6.4 Kết quả và phân tích thành phần

6.4.1 Quy mô và trạng thái thực thi

Bộ kiểm thử gồm 18 đoạn thuộc 6 xe mô phỏng (2 xe cho mỗi hạt giống), tạo 324 tổ hợp đoạn–cầu hình. Có 298 đầu ra hợp lệ, 24 trường hợp không áp dụng và 2 lỗi thực thi. Cả 24 trường hợp không áp dụng là AnotherMe trên S1/S2. Hai lỗi còn lại là cùng một đoạn S3 tại hai giá trị K , được bộ phân loại tốc độ của AnotherMe gán sang xe đạp, không tương thích với đồ thị chỉ dành cho xe chở khách. Không thay đầu ra lỗi bằng một tuyến giả tự dựng.

Có 417 POI node đủ điều kiện và 9 POI bị loại vì khoảng cách truy cập vượt 250 m. Các truy vấn trong mỗi hạt giống dùng cùng loại POI; bộ thử chưa quét đủ mọi loại dịch vụ.

6.4.2 Sai số suy luận và chất lượng ứng dụng

Các bảng dưới dùng $K = 3$, cùng 6 đoạn cho mỗi kịch bản. MAE và độ lệch chuẩn (SD) tính theo đoạn, đơn vị mét; Hit và Recall được biểu diễn bằng phần trăm. MAE lớn hơn và Hit thấp hơn chỉ phản ánh đối thủ đã chọn trên bộ thử này. Recall là chất lượng giao được; phương pháp lỗi chịu điểm 0 khi truy vấn có đáp án. Dấu – chỉ mục không áp dụng, không phải số 0.

Bảng 6.2: S1: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.

Phương pháp	MAE	SD	Hit (%)	Recall (%)	Số đoạn
Không bảo vệ	15.4	11.3	100.0	100.0	6/6
Dummy đều	3087.0	2263.8	16.7	100.0	6/6
DLS (thích nghi)	3108.1	1635.8	0.0	100.0	6/6
Chỉ neo REM	161.8	223.7	66.7	100.0	6/6
TransProtect (thích nghi)	46.1	56.6	83.3	96.7	6/6
AnotherMe (ngoại tuyến)	–	–	–	–	–
Semantic (thích nghi)	22.8	17.5	100.0	100.0	6/6
Neo + dummy hình học	182.5	81.5	16.7	100.0	6/6
Neo + dummy theo đường	213.0	180.4	33.3	100.0	6/6

Ở S1, chỉ có một lần quan sát nên chưa thể kiểm tra tích lũy thông tin hay tương quan chuỗi. Recall cao ở một mẫu ít sự kiện không chứng minh chất lượng ổn định suốt hành trình. Đối chứng không bảo vệ vẫn có sai số so với FCD vì đầu vào được chiếu tới nút gần nhất.

Bảng 6.3: S2: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.

Phương pháp	MAE	SD	Hit (%)	Recall (%)	Số đoạn
Không bảo vệ	26.6	9.0	100.0	100.0	6/6
Dummy đều	109.2	93.9	92.6	100.0	6/6
DLS (thích nghi)	448.0	638.6	88.9	100.0	6/6
Chỉ neo REM	84.4	37.1	66.7	94.1	6/6
TransProtect (thích nghi)	135.0	60.0	33.3	95.9	6/6
AnotherMe (ngoại tuyến)	–	–	–	–	–
Semantic (thích nghi)	38.1	19.7	100.0	100.0	6/6
Neo + dummy hình học	155.3	66.3	33.3	97.4	6/6
Neo + dummy theo đường	154.5	175.6	46.3	100.0	6/6

Ở S2, DLS có MAE 448.0 m nhưng Hit trong 100 m đạt 88.9%. Hai con số cho thấy chỉ báo cáo sai số trung bình có thể che khuất nhiều lần đoán đúng xen với một số sai số lớn. Tập chứa thật còn một điểm đứng yên qua các lần gửi, tạo tín hiệu cho đối thủ liên tục. Entropy của từng tập không đủ để suy ra bảo vệ chuỗi điểm dừng.

Bảng 6.4: S3: kết quả với $K = 3$; bản thích nghi, không phải xếp hạng SOTA.

Phương pháp	MAE	SD	Hit (%)	Recall (%)	Số đoạn
Không bảo vệ	25.2	12.9	98.3	100.0	6/6
Dummy đều	370.2	249.8	83.6	100.0	6/6
DLS (thích nghi)	1824.6	1297.5	3.0	100.0	6/6
Chỉ neo REM	141.4	32.7	44.6	70.2	6/6
TransProtect (thích nghi)	124.6	80.4	70.7	97.7	6/6
AnotherMe (ngoại tuyến)	1924.9	1271.3	5.5	35.7	5/6
Semantic (thích nghi)	271.2	115.8	19.0	100.0	6/6
Neo + dummy hình học	194.6	67.8	30.5	88.2	6/6
Neo + dummy theo đường	1480.1	1075.4	7.7	70.6	6/6

Ở S3, bản hình học có Recall@5 88.2%, còn bản ràng buộc đường đạt 70.6%. Sai số suy luận lớn hơn của bản theo đường đi kèm mất chất lượng dịch vụ; không thể dùng nó làm chứng cứ vượt trội nếu chưa so tại cùng chất lượng và chi phí. AnotherMe chỉ có 5/6 đoạn hoàn tất; MAE tính trên đoạn hoàn tất, Recall giao được vẫn tính cả lượt lỗi.

6.4.3 Ràng buộc đường và chi phí: phân tích thành phần

Bảng sau chỉ so ba cấu hình của cơ chế neo trên S3. Tỷ lệ chuyển tiếp hợp lệ tính trên các ID luồng ổn định và đồ thị nút giao, không áp dụng cho tập ứng viên không liên kết. Mỗi hàng có 6 đoạn; thời gian là bình quân sinh đầu ra trên máy macOS arm64, Python 3.11, không phải p95 trên thiết bị người dùng.

Bảng 6.5: S3: ràng buộc chuyển tiếp và chi phí của các biến thể neo.

Cấu hình	K	Hợp lệ (%)	Recall (%)	ms/sự kiện	Byte/sự kiện
Chỉ neo REM	3	9.6	70.2	0.129	243
Neo + dummy hình học	3	13.0	88.2	0.198	601
Neo + dummy theo đường	3	100.0	70.6	0.506	614
Chỉ neo REM	5	16.8	77.9	0.127	247
Neo + dummy hình học	5	8.3	95.4	0.234	962
Neo + dummy theo đường	5	100.0	69.5	0.640	975

Bản theo đường đạt 100% chuyển tiếp hợp lệ theo phép kiểm tra đã định nghĩa. Tuy nhiên, việc chiếu tọa độ SUMO sang nút giao có thể làm mất thông tin tiến độ trên cạnh: ngay cả chuỗi không bảo vệ cũng không luôn vượt qua kiểm tra thời gian giữa các nút. Vì vậy tỷ lệ này đánh giá biểu diễn công bố, không kết luận quỹ đạo thật do SUMO sinh là bất hợp pháp. Đây là lý do cần chuyển sang trạng thái cạnh và tiến độ dọc cạnh trước khi xác nhận đủ ràng buộc đồ thị.

Các cấu hình dùng hạt giống được phân tách theo tên phương pháp, không dùng chung hoàn toàn các lần rút ngẫu nhiên. Với mẫu nhỏ, khác biệt giữa hai biến thể còn chịu nhiễu lấy

mẫu; bảng này là phân tích thăm dò, chưa phải ước lượng tác động nhân quả của một thành phần.

6.4.4 Kiểm tra tính nhân quả và ranh giới dữ liệu

Có 102 phép kiểm tra tiền tố với đoạn nhiều sự kiện: 96 phép vượt qua ở các cấu hình nhân quả; 6 phép còn lại thuộc AnotherMe và thay đổi đầu ra tiền tố khi bổ sung phần còn lại của hành trình. Kết quả phù hợp với việc tách AnotherMe thành tham chiếu ngoại tuyến. S1 không có đủ chuỗi để thực hiện kiểm tra này.

Bộ kiểm chứng tính lại sai số cho 1968 sự kiện và đối chiếu 54 hàng tổng hợp với dữ liệu thành phần. Kiểm thử riêng xác nhận hàm xử lý từng điểm và bản xử lý cả đoạn của cơ chế đề xuất cho đầu ra giống nhau khi khởi tạo cùng trạng thái ngẫu nhiên. Giao diện công bố không chứa tọa độ thật gắn nhãn, neo nội bộ hay hạt giống của cơ chế; các dữ liệu này chỉ nằm ở phía đánh giá.

6.5 Giới hạn và bước đánh giá tiếp theo

Ba nguồn giới hạn cần được giữ tách biệt. Thứ nhất, dữ liệu mô phỏng có điều kiện và số chuyển ít chỉ đủ kiểm tra quy trình và phát hiện đánh đổi, chưa suy rộng tới người dùng thực. Thứ hai, các đối thủ đang xét chưa có suy luận ngược toàn chuỗi, liên kết nhiều ngày, ngữ nghĩa POI hoặc nhận diện nhóm; một cơ chế có sai số lớn ở đây vẫn có thể bị đối thủ khác khai thác. Thứ ba, các đối chứng học sâu chưa có mô hình huấn luyện tương ứng paper, nên bảng này không đủ để kết luận vượt SOTA.

Đánh giá tiếp theo cần tăng số xe và hạt giống, cố định ngân sách theo hành trình thay vì chỉ theo sự kiện, quét tham số trên tập chọn mô hình để so tại cùng Recall@5 và chi phí, rồi bổ sung đối thủ mạnh hơn cho S2/S3. Với S4–S10, cần sinh đủ quan hệ nhiều phiên, nhánh rẽ, đích đến, lịch truy vấn và cặp đồng hành trước khi chạy các mô-đun bảo vệ tương ứng. Bảo vệ thêm một mục tiêu phải được chứng minh bằng phép thử của mục tiêu đó, không suy ra từ số lượng kịch bản đã mô tả.

Chương 7

Kết luận

Luận văn xây dựng một khung nghiên cứu thống nhất từ kiến trúc bảo vệ cục bộ và phạm vi đô thị đến mục tiêu suy luận, kịch bản dữ liệu và giao thức đo lường. Đóng góp hiện có là sự liên kết có thể kiểm tra giữa bốn mục tiêu, mười kịch bản có nguồn tham khảo, dữ liệu SUMO có điều kiện và phép đánh giá tách dữ liệu thật khỏi quan sát công bố. Ba kịch bản S1–S3 đã có quy trình thực nghiệm; phần còn lại là phạm vi đặc tả và phát triển tiếp.

Cơ chế neo riêng tư và sinh dummy được hiện thực theo thời gian, kèm phân tích hậu xử lý cho phân phối lý tưởng và phép so sánh thành phần có hoặc không ràng buộc đường. Tính hợp lệ của chuyển động, sai số suy luận và chất lượng dịch vụ được đo riêng. Chưa có cơ sở kết luận bảo vệ toàn bộ mục tiêu hoặc vượt các mô hình từ công trình gốc. Hướng hoàn thiện tập trung vào chống tích lũy thông tin tại điểm dừng và tái dựng chuỗi, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ dưới các điều kiện so sánh tương đương.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Alvarez Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, “Microscopic Traffic Simulation using SUMO,” in *IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [2] OpenStreetMap Foundation, “Copyright and License,” accessed Sep. 2, 2026. <https://www.openstreetmap.org/copyright/>.
- [3] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [4] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [5] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [6] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [7] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.
- [8] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Dummy Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [9] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transac-*

- tions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [10] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe/tree/0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f>.
- [11] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [12] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [13] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [14] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.
- [15] Eclipse SUMO, *OpenStreetMap import*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Networks/Import/OpenStreetMap.html>.
- [16] Eclipse SUMO, *FCDOOutput*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/FCDOOutput.html>.
- [17] Eclipse SUMO, *TraCI: Change Vehicle State*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Change_Vehicle_State.html.
- [18] A. R. Beresford and F. Stajano, “Mix Zones: User Privacy in Location-aware Services,” in *IEEE PerCom Workshops*, 2004, pp. 127–131. <https://www.cl.cam.ac.uk/~arb33/papers/BeresfordStajano-MixZones-PerSec2004.pdf>.
- [19] B. D. Ziebart, A. Maas, J. A. Bagnell, and A. K. Dey, “Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning,” in *AAAI*, 2008, pp. 1433–1438. <https://www.cs.cmu.edu/~biebart/publications/maximum-entropy-inverse-reinforcement-learning.html>.
- [20] K. Chatzikokolakis, C. Palamidessi, and M. Stronati, “A Predictive Differentially-Private Mechanism for Mobility Traces,” in *Privacy Enhancing Technologies*, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08506-7_2.

- [21] Y. Cao, Y. Xiao, L. Xiong, and L. Bai, “PriSTE: From Location Privacy to Spatiotemporal Event Privacy,” in *IEEE ICDE*, 2019, pp. 1606–1609. doi: 10.1109/ICDE.2019.00153.
- [22] A.-M. Olteanu, K. Huguenin, R. Shokri, M. Humbert, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Interdependent Privacy Risks with Location Data,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 3, pp. 829–842, 2017. doi: 10.1109/TMC.2016.2561281.
- [23] K. Dhondt, V. Le Pochat, A. Voulimeneas, W. Joosen, and S. Volckaert, “A Run a Day Won’t Keep the Hacker Away: Inference Attacks on Endpoint Privacy Zones in Fitness Tracking Social Networks,” in *ACM CCS*, 2022, pp. 801–814. doi: 10.1145/3548606.3560616.
- [24] Z. Liu, D. Miao, R. Li, Y. Liu, and X. Li, “Cache-Based Privacy Protection Scheme for Continuous Location Query,” *Entropy*, vol. 25, no. 2, art. 201, 2023. doi: 10.3390/e25020201.
- [25] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013. doi: 10.1145/2508859.2516735. <https://arxiv.org/abs/1212.1984>.